
Project Launch: Interaktive Mixed Reality Simulation

Dokumentation zum Abschluss des Project Launch
im Studiengang Code & Context
an der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften
der Technischen Hochschule Köln

vorgelegt von: Florian Lias Krawinkel

Adresse: Schanzenstr. 28
51063 Köln

eingereicht bei: Prof. Dr. Jonas Schild
Köln, 28.02.2025

Kurzfassung/Abstract

P.A.U.L.A. (Pump-Action-User-Learning-Application) ist eine Mixed-Reality (MR) Trainingssimulation, die als Proof of Concept für die Feuerwehr Köln entwickelt wurde. Ziel des Projekts ist es, kostenintensive Geräte und Maschinen durch kostengünstige Nachbildungen in Kombination mit einem virtuellen Overlay zu ersetzen. Dadurch kann der Ablauf von Arbeitsschritten trainiert werden, ohne dass ein Löschfahrzeug für den Einsatzbetrieb ausfällt.

Dabei wird der innovative Ansatz untersucht, wie durch Zusammenspiel aus MR-Software und haptischem Feedback der Nachbildung mit möglichst wenig Aufwand eine wirksame und realgetreue Simulation zu schaffen, mit welcher Teile des Trainings absolviert werden können. Die eigens entwickelte Software basiert auf der Unity Game Engine und nutzt gescannte sowie nachmodellierte 3D-Modelle eines realen Pumpenstands.

Während der Code&Context Jahresausstellung, der Iteration, wurde der Physische Prototyp, trotz einiger Schwierigkeiten, gut angenommen und als vielversprechend empfunden. Die Ergebnisse der zum Projekt gehörenden Studie bestätigen das, auch wenn noch einmal klarer geworden ist, dass der Prototyp noch Entwicklungszeit braucht, um effektiv genutzt werden zu können.

Dieses Projekt wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Jonas Schild und Jan-Michel Nöring realisiert.

Inhalt

Kurzfassung/Abstract.....	2
Inhalt.....	2
Tabellenverzeichnis.....	4
Abbildungsverzeichnis.....	5
1 Einleitung.....	1
2 Hintergrund.....	2
2.1 Project Make II.....	2
2.2 Ablauf eines Trainings an der Löschpumpe	4
3 Konzept.....	6
4 Implementierung.....	8
4.1 Funktionale Implementierung	8
4.1.1 Unity und Meta SDK Versionen.....	8
4.1.2 Benutzerdefinierte Handposen	8
4.1.3 Spatial Anchor.....	10
4.1.4 Ventil.....	10
4.1.5 Buttons.....	13
4.1.6 Hebel.....	14
4.1.7 Schlauchkupplung.....	14
4.1.8 Checkliste & Ghost Hands	16
4.2 Grafische Implementierung.....	18
4.3 Physische Implementierung.....	19
4.3.1 Zielsetzung und Kostenminimierung.....	20
4.3.2 Planung & Skizzierung des physischen Prototyps.....	20
4.3.3 Materialien.....	20
4.3.4 Werkzeuge & Umsetzung.....	21
4.4 Zusammenführung der Bestandteile.....	23
4.4.1 Blender Dateien in Unity.....	23
4.4.2 Digitaler- und physischer Prototyp.....	23
5 Iteration.....	25
6 Studie.....	27
6.1 Planung	27
6.1.1 Entwicklungsanpassungen	27
6.1.2 Forschungsfrage	27
6.1.3 Crossover A-B – Design.....	28
6.1.4 Fragebögen.....	28
6.1.5 Studienteilnehmende.....	29
6.2 Durchführung.....	30
6.2.1 Räume.....	30
6.2.2 Ablauf.....	30
7 Evaluation.....	32
7.1 System Usability Scale.....	32

7.2	User Experience Questionnaire.....	33
7.3	Igroup Presence Questionnaire.....	34
7.4	Qualitative Rückmeldungen.....	36
8	Ausblick.....	38
8.1	Digitaler Prototyp.....	38
8.1.1	Limitierung durch Meta.....	38
8.1.2	Weitere Entwicklungsperspektiven.....	38
8.1.3	Zeit & Wissenstand.....	39
8.2	Physischer Prototyp.....	39
8.3	Trainings-Ablauf und Studie.....	40

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 : Kostenaufstellung</i>	21
<i>Tabelle 2 : Paula</i>	32
<i>Tabelle 3 : Mid-Air</i>	32
<i>Tabelle 4 : IPQ</i>	35

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1	4
Abbildung 2-2	4
Abbildung 2-3	4
Abbildung 2-4	4
Abbildung 2-5	4
Abbildung 3-1	6
Abbildung 3-2	6
Abbildung 3-3	6
Abbildung 4-1	9
Abbildung 4-2	9
Abbildung 4-3	9
Abbildung 4-4 : Scripts	11
Abbildung 4-5	13
Abbildung 4-6	13
Abbildung 4-7	13
Abbildung 4-8	14
Abbildung 4-9	14
Abbildung 4-10	16
Abbildung 4-11	16
Abbildung 4-12	16
Abbildung 4-13	17
Abbildung 4-14	17
Abbildung 4-15	17
Abbildung 4-16	18
Abbildung 4-17	18
Abbildung 4-18 : Fertiges Blender Modell	19
Abbildung 4-19 : physischer Prototyp	19
Abbildung 4-20	19
Abbildung 4-21	20
Abbildung 4-22	20
Abbildung 4-23	20
Abbildung 4-24	21
Abbildung 4-25	21
Abbildung 4-26	21
Abbildung 4-27	21
Abbildung 4-28	21
Abbildung 4-29	21
Abbildung 4-30	21
Abbildung 4-31	21
Abbildung 4-32	23
Abbildung 4-33	23
Abbildung 5-1	25

Abbildung 5-2	25
Abbildung 5-3	25
Abbildung 6-1	28
Abbildung 6-2 : Fotos aus der Studie	30
Abbildung 6-3	30
Abbildung 6-4	30
Abbildung 6-5	31
Abbildung 7-1 : Paula	33
Abbildung 7-2 : Mid-Air	33
Abbildung 7-3	34
Abbildung 7-4	34
Abbildung 7-5	36
Abbildung 7-6	36
Abbildung 8-1	39

1 Einleitung

Diese Dokumentation behandelt das Projekt *Launch*, das im Rahmen des Studiengangs *Code & Context* an der Technischen Hochschule Köln durchgeführt wurde. Ziel des Projekts war die Untersuchung der Forschungsfrage: „**Wie beeinflusst die Integration eines physischen Objekts in eine VR-Trainingssimulation die Immersion im Vergleich zu rein virtuellen Trainingsmethoden?**“

Dazu wurde, in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Köln, eine VR-Trainingssimulation zur Schulung an einer Löschpumpe entwickelt. Bisher erfolgt das Training zur Bedienung einer Löschpumpe ausschließlich an Einsatzfahrzeugen, was zu erheblichem Materialverschleiß an kostspieligen Geräten führt und gleichzeitig die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge während der Schulung einschränkt.

Die Kooperation mit der Feuerwehr Köln wurde bereits im vorangegangenen Projekt *Make* initiiert. Während im Project *Make* ein zweiköpfiges Team die ersten Grundlagen erarbeitete, wurde das Team in *Launch* um eine weitere Person erweitert. Aufbauend auf den Ergebnissen des vorherigen Projekts wurden sowohl die VR-Anwendung als auch der physische Zwilling des virtuellen Modells der Löschpumpe weiterentwickelt.

In dieser Dokumentation wird der Arbeitsprozess bei der Entwicklung der VR-Anwendung, der Konstruktion des physischen Prototyps sowie der Durchführung einer Studie beschrieben. Ziel ist es, die eigens formulierte Forschungsfrage zu beantworten und die Auswirkungen der Integration eines physischen Objekts in eine VR-Trainingssimulation auf die Immersion zu analysieren.

2 Hintergrund

Dieses Projekt wurde im fünften Semester des Bachelorstudiengangs *Code & Context* an der Technischen Hochschule Köln durchgeführt. *Code & Context* ist ein praxisorientierter Studiengang, der Inhalte aus den Bereichen Informatik, Design und Entrepreneurship kombiniert. Im Fokus des Studiengangs liegt die projektbasierte Lehre, in deren Rahmen Studierende ihr theoretisch erlerntes Wissen in praxisnahen Projekten anwenden.

Gegen Ende jedes Semesters findet eine projektbasierte Phase statt: In den ersten beiden Semestern werden *Project Explore 1* und *Project Explore 2* durchgeführt, gefolgt von *Project Make 1* und *Project Make 2* im dritten und vierten Semester. Im fünften Semester folgt schließlich *Project Launch*, das den Schwerpunkt dieser Dokumentation bildet.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, baut dieses *Project Launch* auf den Ergebnissen des *Project Make II* auf. Während im *Project Make* die Grundlagen für die Entwicklung der VR-Anwendung und des physischen Prototyps gelegt wurden, lag der Fokus in *Project Launch* auf deren Weiterentwicklung und der Evaluation im Rahmen einer Studie. Die nachfolgenden Kapitel gehen detailliert auf die einzelnen Arbeitsschritte ein, die dem Projekt vorausgegangen sind.

Im Rahmen des Codes & Context Studiengangs findet die sogenannte Iteration statt, eine jährliche Ausstellung, bei der Studierende die Möglichkeit haben, ihre Projekte zu präsentieren und sich mit Fachleuten sowie anderen Interessierten auszutauschen. Diese Veranstaltung dient nicht nur der Demonstration der entwickelten Konzepte, sondern auch dem Sammeln von Feedback und der Identifikation von Optimierungspotenzialen. Eine der Anforderungen für das Projekt bestand darin, die Anwendung auf der Iteration vorzustellen. Die spezifischen Erkenntnisse, die während dieser Veranstaltung gewonnen wurden, sowie deren Einfluss auf die weitere Entwicklung werden in Kapitel 5 näher erläutert.

2.1 Project Make II

Im Rahmen des Project Make wurden erste grundlegende Erkenntnisse gewonnen, die als Basis für das Project Launch dienten. Während dieser ersten Entwicklungsphase bestand das Team aus zwei Personen. Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, das Projekt in Zusammenarbeit mit der Kölner Feuerwehr umzusetzen, erfolgte ein Besuch der Feuerwache in Weidenpesch. Dort bot sich die Gelegenheit, mit Feuerwehrleuten zu sprechen, um Einblicke in das Training an einer Löschpumpe zu erhalten (siehe Abbildung 2-2).

Zudem bestand die Möglichkeit, an einem solchen Training teilzunehmen, was die Entwicklung der MR-Anwendung und des physischen Prototyps positiv beeinflusste. Sämtliche Interaktionen wurden auf Video dokumentiert, wodurch eine Analyse der

Handhabung der Löschpumpe möglich war. Dies erleichterte es, die Interaktionen im physischen Prototyp sowie in der MR-Anwendung entsprechend anzupassen.

Im Verlauf des Project Make wurde eine erste MR-Anwendung mit zwei verschiedenen Interaktionen entwickelt, die sich auf das Ventil sowie die Gas+ und Gas- Buttons beschränkten.

Parallel dazu entstand ein erster physischer Prototyp. Dieser wurde aus Restholz und Pappe gefertigt: Das Ventil bestand aus einem einfachen Pappkreis, während die Buttons durch eine Holztafel simuliert wurden. Die richtige Höhe des Prototyps wurde mithilfe einer Holzlatte und eines alten Besenstiels erreicht (siehe Abbildung 2-1).

Mit dieser Kombination aus physischem Prototyp und MR-Anwendung konnten erste Tests zur Interaktion zwischen virtuellen und realen Objekten durchgeführt werden. Dabei wurden bereits einige Probleme identifiziert. Besonders bei der Interaktion mit dem Ventil traten Schwierigkeiten auf, da das physische Gegenstück lediglich aus Pappe bestand und dabei die Fingerkuppen der Nutzer*in verdeckte. Dies führte dazu, dass die Kameras der Meta Quest die Hände nicht zuverlässig tracken konnten, wodurch es häufig zu Fehlern beim Greifen des virtuellen Objekts kam. Insgesamt erwies sich die Handhabung des Ventils als unzureichend, weshalb für das Project Launch eine Überarbeitung dieser Interaktion vorgesehen wurde.

Bei den Buttons hingegen funktionierte die virtuelle Interaktion bereits zufriedenstellend, jedoch erwies sich die haptische Umsetzung des physischen Prototyps als verbesserungswürdig. Die verwendete Holzplatte simulierte das Verhalten echter Buttons nicht präzise genug. Daher wurde beschlossen, im Project Launch den physischen Prototyp weiterzuentwickeln, während die virtuelle Interaktion weitgehend beibehalten wurde. Diese Erkenntnisse aus dem Project Make bildeten somit die

Grundlage für das Project Launch. Eine ausführlichere Dokumentation zum Project Make liegt ebenfalls vor.



Abbildung 2-1



Abbildung 2-2

2.2 Ablauf eines Trainings an der Löschpumpe



Abbildung 2-3



Abbildung 2-4

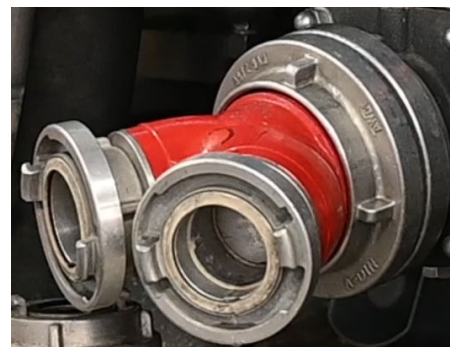


Abbildung 2-5

Ein klassischer Feuerwehreinsatz folgt einem klar definierten Ablauf, in dem die Löschpumpe eine wichtige Rolle spielt.

Sobald das Löschfahrzeug am Einsatzort eintrifft, begibt sich der Maschinist zur Rückseite des Fahrzeugs und öffnet die dortige Klappe, um Zugriff auf die Löschpumpe zu erhalten. Die alleinige Aufgabe des Maschinisten besteht in der Bedienung dieser Pumpe, da sie essenziell dafür ist, das Wasser mit ausreichendem Druck durch den Löschschlauch zu befördern.

Während die übrigen Einsatzkräfte den Löschschlauch an der Seite des Fahrzeugs anschließen, startet der Maschinist den Motor der Pumpe durch Betätigung eines Druckknopfes (siehe Abbildung 2-4). Anschließend öffnet er das Ventil (siehe Abbildung 2-3), erhöht mithilfe eines weiteren Knopfes die Drehzahl des Motors und stellt dadurch sicher, dass ein Druck von sieben Bar erreicht wird. Auf diese Weise ist das Ventil geöffnet und der Wasserdruck ausreichend hoch, sodass das Wasser mit genügend Kraft aus dem Schlauch austritt und der Löschvorgang beginnen kann.

In der Anfangsphase des Einsatzes stammt das Wasser aus dem Tank des Löschfahrzeugs, was jedoch nur eine begrenzte Ressource darstellt. Um eine kontinuierliche Wasserversorgung sicherzustellen, wird ein nahegelegener Hydrant genutzt. Dazu verbindet eine Einsatzkraft einen Schlauch mit dem Hydranten und führt diesen zur Löschpumpe. Dort wird der Schlauch vom Maschinisten mithilfe der Schlauchkupplung (siehe Abbildung 2-5) angeschlossen. Anschließend wird der Hebel in der Mitte der Löschpumpe von der Position "Tankbetrieb" auf "Saugbetrieb" umgelegt, sodass das Wasser nun direkt vom Hydranten in den Löschschlauch gepumpt wird. Dadurch entfällt die Abhängigkeit vom begrenzten Wassertank des Fahrzeugs.

Alle wesentlichen Schritte, die der Maschinist bis zu diesem Punkt ausführt, wurden in der MR-Simulation in teilweise vereinfachter Form abgebildet. Weitere Aufgaben des Maschinisten, wie die Kommunikation mit der Einsatzleitung per Funk und die Abstimmung mit der Zentrale, wurden hingegen nicht in die Simulation integriert.

3 Konzept

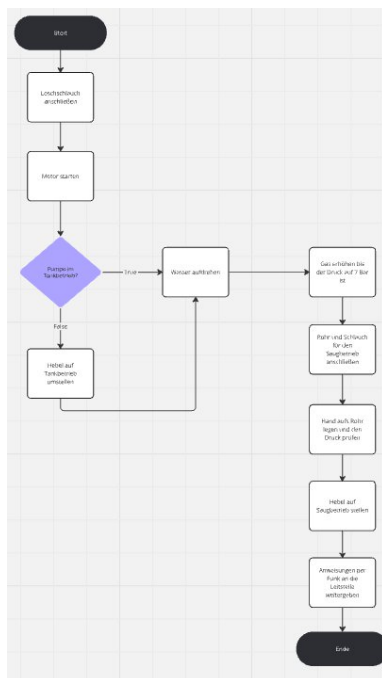


Abbildung 3-1

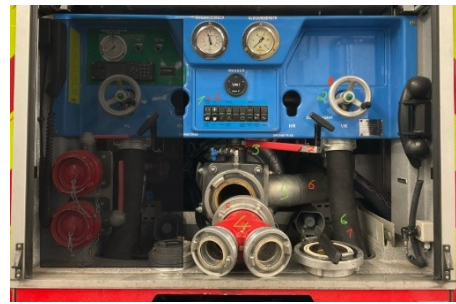


Abbildung 3-2

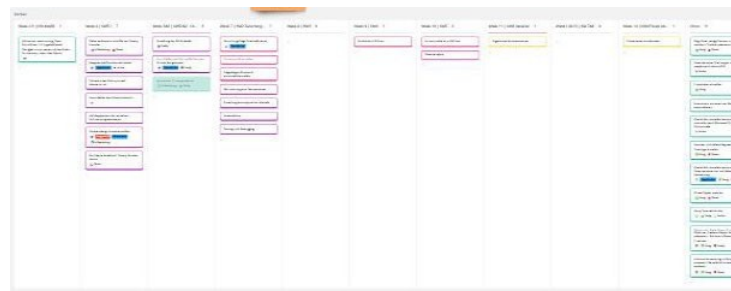


Abbildung 3-3

Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt, wird dieses Projekt am Project Make II angeschlossen. Hierfür soll eine stabilere Version des digitalen und physischen Prototypen entwickelt werden. Um dies zu bewerkstelligen wurden verschiedene Organisationskonzepte ausprobiert. Im ersten Ansatz wurden PostIt's an einer Wand gesammelt, um die Idee und Bereiche, die für das Vorgehen benötigt werden, zu clustern. Diese Vorgehensweise wurde schnell verworfen und mit der digitalen Variante auf Miro ersetzt.

Hier konnte, wie auf Abbildung 3-2 zu erkennen, eine Ausblendung von unwichtigeren Bereichen vorgenommen werden und die Reihenfolge der Schritte (grüne Zahlen) und die Priorität in der Umsetzung (rote Zahlen) erarbeitet werden. Mit einem Ablaufplan, wurde der Ablauf des Trainings schließlich verdeutlicht (siehe Abbildung 3-1).

Der nächste Schritt war die Erstellung eines Projektplans, in dem bereits grobe Arbeitsbereiche und Pakete festgelegt wurden, das Ziel des Projekts und die Erfolgskriterien die zur Erreichung des Ziels erfüllt sein müssen:

- AR-Anwendung mit mindestens 5 Funktionen
- Rekrutierung von mindestens 10 Testpersonen
- Qualitative und quantitative Ergebnisse aus der Studie in der Dokumentation

Die Festlegung von Meilensteinen, eine Ressourcenaufstellung und eine kleine Risikoanalyse waren ebenfalls Bestandteil des Projektplans. Diese können bei Bedarf im Angehängten Projektplan (Anhang 1) einzusehen werden.

Dieser Projektplan wurde als Grundlage verwendet um auf einem Kanban Board (siehe Abbildung 3-3) Arbeitspakete zu erstellen und die Aufgaben auf die zur Verfügung stehende Zeit aufzuteilen.

In dieser Phase wurde auch die Definierung der Forschungsfrage mehr in den Fokus genommen. Es wurden viele Vorschläge und Ideen angebracht, das Vorgehen analysiert und der Weg definiert.

Es konnte sich auf die Fragestellung „Wie beeinflusst die Integration eines physischen Objekts in eine VR-Trainingssimulation die Immersion im Vergleich zu rein virtuellen Trainingsmethoden?“ geeinigt werden.

Da es sich in diesem Projekt um Mixed Reality handelt, wurden gewisse Grenzen bezüglich der standardisierten Fragebögen und verwandten Forschungen erreicht. In diesem Projekt geht es nicht nur darum eine virtuelle Umgebung zu schaffen in die vollständig eingetaucht wird. Durch die Integration von physischen Elementen und der Beibehaltung der räumlichen Gegebenheiten, steht in diesem Projekt das Zusammenspiel aus räumlicher Präsenz, Nutzerfreundlichkeit und der erlebten Erfahrung mit dem System im Vordergrund. Ziel ist es dass die physischen Objekte dieses Zusammenspiel steigern, welches in diesem Dokument als „Immersion“ bezeichnet wird.

4 Implementierung

Die Implementierung besteht aus 4 Teilbereichen. Die Funktionale Implementierung umfasst die Umsetzung der Funktionalität der Software in der Unity Engine, ebenso zählt hierrunter die Implementierung der elektronischen Bauteile, die im Projekt integriert werden sollten.

Die Grafische Implementierung beschäftigt sich mit der Umsetzung des Modells in Blender und wie diese Entstanden sind. Die physische Implementierung ist der Prozess, wie der physische Prototyp gebaut wurde, der mit dem virtuellen Modell überlagert wird.

All diese verschiedenen Bauteile mussten zusammengeführt werden, was stellenweise zu Herausforderungen geführt hat. In Kapitel 4.4 wird näher auf diese Punkte eingegangen.

4.1 Funktionale Implementierung

Wie bereits dargelegt, wurde im Rahmen von Project Launch auf den Ergebnissen von Project Make aufgebaut. Zu Beginn von Project Launch existierte bereits eine grundlegende Version der MR-Trainingsanwendung, die ein Ventil, Knöpfe zur Motorsteuerung, zur Druckanpassung sowie ein Barometer umfasste.

4.1.1 Unity und Meta SDK Versionen

Während Project Make wurde Unity in der Version 2022.3.33 in Kombination mit der Meta SDK Version 64.0.0 verwendet. Im Rahmen von Project Launch blieb die Unity-Version unverändert, während die Meta SDK auf Version 69.0.2 aktualisiert wurde. Dieses Upgrade führte jedoch zu erheblichen Komplikationen und Bugs, die die Anwendung vorübergehend unbenutzbar machten.

Um eine stabile Version mit der neuen Meta SDK zu gewährleisten, wurde ein neues Unity-Projekt mit der ursprünglichen Meta SDK Version 64.0.0 erstellt. Anschließend erfolgte eine schrittweise Aktualisierung der SDK, bis Version 69.0.2 erreicht war. Nach Abschluss dieses Updates wurden die Prefabs aus dem ursprünglichen Projekt in das neue Projekt importiert. Abschließend erfolgte eine erneute Zuweisung der Texturen und Materialien zu den entsprechenden Objekten, sodass die Anwendung schließlich in einer funktionierenden Version mit der aktualisierten Meta SDK vorlag.

4.1.2 Benutzerdefinierte Handposen



Abbildung 4-1



Abbildung 4-2



Abbildung 4-3

Die für die Entwicklung verwendete Meta SDK ist primär auf VR-Anwendungen ausgelegt, was zu Komplikationen bei der Handerkennung in der Mixed Reality (MR)-Umgebung führte. Die Meta Quest 3 kann bestimmte Handposen, insbesondere die „Pinch Grab Pose“ (siehe Abbildung 4-1) und die „Palm Grab Pose“ (siehe Abbildung 4-2), zuverlässig erkennen, wenn sich einzelne Finger berühren.

Diese Handposen lassen sich jedoch nicht in jeder MR-Interaktion nutzen, insbesondere wenn physische Objekte umgriffen werden müssen (siehe Abbildung 4-3).

In der Meta SDK besteht die Möglichkeit, eigene Handposen aufzunehmen. Bereits im Rahmen von Project Make wurde dieser Ansatz erprobt, jedoch ohne Erfolg. Im Zuge von Project Launch wurde ein erneuter Versuch unternommen, wobei sich zeigte, dass zwar eigene Handposen aufgenommen werden konnten, diese jedoch nicht dazu führten, dass virtuelle Objekte mit der entsprechenden Pose gegriffen werden konnten. Stattdessen nahmen die virtuellen Hände der Nutzer*in die aufgezeichnete Pose an, sobald die „Pinch Grab Pose“ oder die „Palm Grab Pose“ erkannt wurde. Dieser Ansatz erwies sich somit als nicht zielführend für die Anforderungen der MR-Anwendung.

Während der weiteren Recherche wurde eine alternative Methode zur Aufnahme benutzerdefinierter Handposen identifiziert. Diese ermöglichte es – wenn auch mit erheblichen Einschränkungen – die Meta Quest dazu zu bringen, eine eigens erstellte Handpose zu erkennen. Die erfasste Handpose konnte jedoch lediglich im Zusammenhang mit dem Unity Event System genutzt werden, wodurch sie beispielsweise als Auslöser für das Abspielen eines Sounds oder das Starten einer Animation fungieren konnte. Eine direkte Interaktion mit virtuellen Objekten war auf diese Weise jedoch nicht möglich.

Letztlich wurde eine hybride Lösung implementiert: Interaktionen, die hinreichend mit den vordefinierten Hand Grab Poses der Meta SDK übereinstimmen – wie beispielsweise Hebelmechanismen –, wurden mithilfe dieser bestehenden Handposen realisiert. Für Objekte, bei denen die reale Handhaltung stark von den vordefinierten Posen abweicht, kam stattdessen die Touch Hand Grab Komponente zum Einsatz, um eine funktionierende Interaktion zu gewährleisten. Die genaue Zuordnung der jeweiligen

Methode zu den einzelnen Objekten ist in den entsprechenden Abschnitten der Dokumentation detailliert beschrieben.

4.1.3 Spatial Anchor

Zur Platzierung des virtuellen Objekts auf dem physischen Prototyp wurde eine modifizierte Version des Spatial Anchor Building Blocks der Meta SDK verwendet.

Durch diese Anpassung konnte die virtuelle Löschpumpe an der Vorderseite des Meta Quest Controllers fixiert werden. Dies ermöglichte eine freie Bewegung der Löschpumpe im Raum, bis sie an der gewünschten Position platziert werden konnte. Die endgültige Platzierung erfolgte durch das Drücken des A-Knopfs auf dem Controller, wodurch die Löschpumpe an Ort und Stelle in der Szene fixiert wurde.

Auf diese Weise konnte die Löschpumpe im virtuellen Raum an nahezu der gleichen Stelle wie der physische Prototyp in der realen Welt positioniert und dort verankert werden. Allerdings führte die notwendige manuelle Platzierung durch eine Person zwangsläufig zu Ungenauigkeiten. Diese Ungenauigkeiten resultierten darin, dass das virtuelle Objekt und das physische Objekt nicht exakt übereinanderlagen, was die Bedienung erschwerte. Eine Lösung für dieses Problem könnte in der zukünftigen Nutzung von automatisierten Tracking-Methoden, beispielsweise über Marker-basierte Positionierung, bestehen.

4.1.4 Ventil

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, stellte das Ventil bereits im Rahmen von Project Make eine der größten Herausforderungen dar. Da dieses als Bedienelement der Löschpumpe eine essenzielle Funktion erfüllt, lag der Fokus zunächst auf der Optimierung der Interaktion mit diesem Bauteil.

Wie bereits in 4.1.2 erwähnt erkennt die Meta Quest 3 vor allem spezielle Handposen, bei denen sich die Finger der benutzten Hand berühren müssen. Bei der Interaktion mit einem physischen Objekt, wie dem Ventil, war es jedoch nicht möglich, die Hand vollständig zu schließen. Dies führte dazu, dass die Brille den Griff um das Ventil nicht als gültige Handpose erkannte und somit keine Interaktion registrierte.

Um dieses Problem zu umgehen, wurde auf die Touch Hand Grab Komponente zurückgegriffen, die sich von der Handpose-Erkennung dadurch unterscheidet, dass die Hände der Nutzer*in mit einem Collider in Kontakt sein müssen. Solange diese Kollision erkannt wird, kann das Objekt bewegt werden. Ergänzend wurde die Free Grab Transformer Komponente implementiert, um die Bewegung und Rotation des Ventils gezielt einzuschränken (siehe Abbildung 4-5).

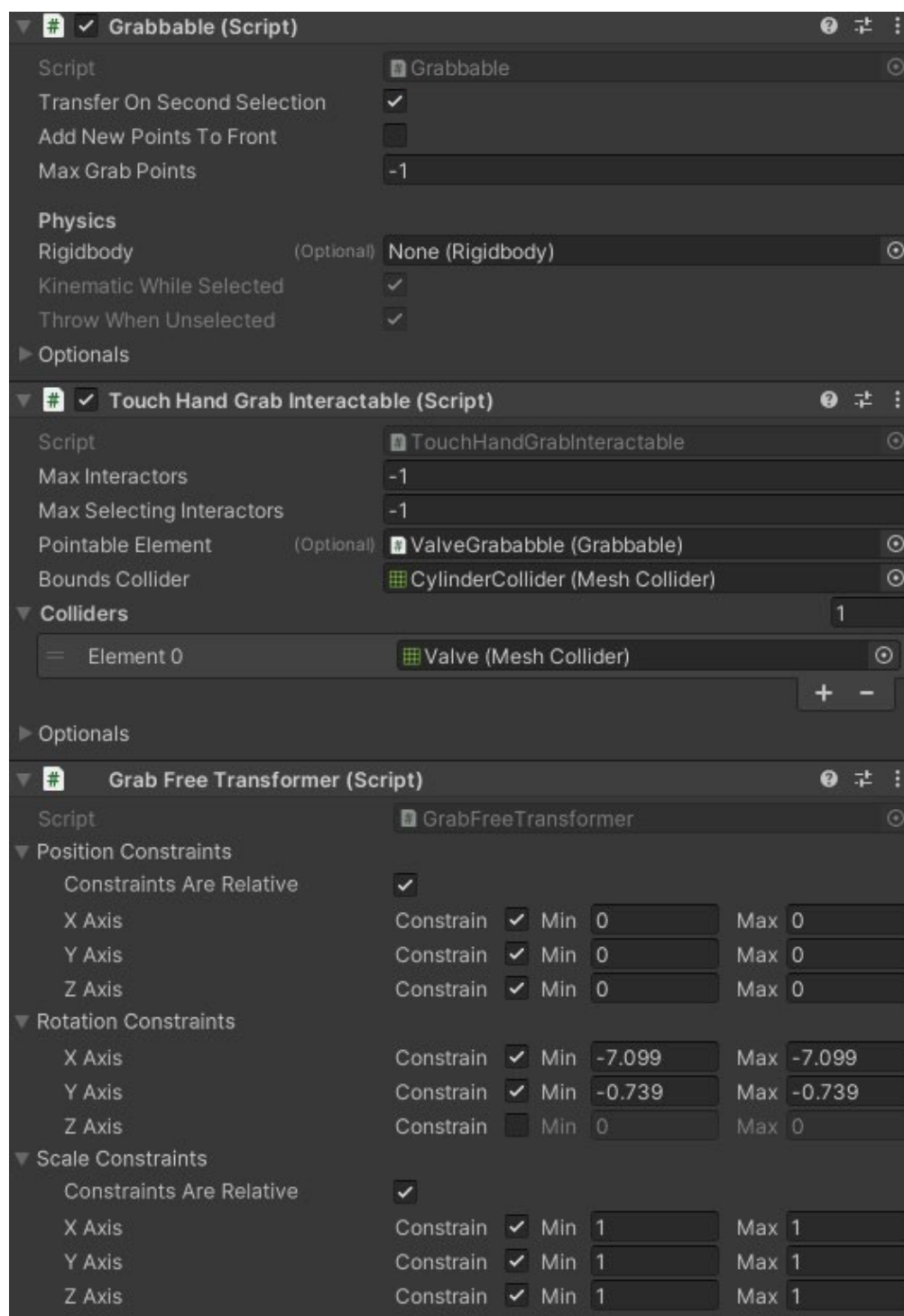


Abbildung 4-4 : Scripts

Dies verhinderte ein Verschieben des Ventils im Raum und ermöglichte eine Rotation ausschließlich um die gewünschte Achse, analog zur physischen Bedienung an einer realen Löschpumpe.

Obwohl dieser Ansatz funktional war, traten wiederholt Probleme auf, da Kollisionen teilweise fehlerhaft erkannt wurden. In einigen Fällen ließ sich das Ventil nur schwer loslassen oder sprang, ohne äußere Einwirkung, in verschiedene Positionen. Ein

weiteres Problem ergab sich durch den physischen Prototypen des Ventils, der im Rahmen von Project Make lediglich aus einer Pappscheibe bestand. Durch das vollständige Umgreifen des Pappventils konnten die Kameras der Meta Quest die Fingerkuppen der Nutzer*in nicht mehr zuverlässig erkennen, was zu weiteren Einschränkungen in der Handerkennung führte.

Ein Lösungsansatz bestand in der Integration eines Rotary Encoders, der über ein Breadboard mit einem ESP32 verbunden wurde. Der ESP32 erfasste kontinuierlich den aktuellen Rotationswert des Encoders und berechnete die Differenz zum vorherigen Wert, um die Drehbewegung präzise zu bestimmen. Zusätzlich wurde ein Webserver auf dem ESP32 gehostet (siehe Abbildung 4-6), der diese Werte über einen vordefinierten HTTP-Endpunkt bereitstellte. In Unity wurde ein Skript implementiert, das die Daten kontinuierlich abrief, mit einem Multiplikator von 10 skalierte und auf die Rotation des Ventils in der Anwendung übertrug. Dadurch ließ sich das virtuelle Ventil in Echtzeit synchron zur physischen Drehung des Rotary Encoders steuern.

Mit fortschreitender Entwicklung wurde der physische Prototyp des Ventils optimiert, indem die ursprüngliche Pappkonstruktion durch eine 3D-gedruckte Version ersetzt wurde. (siehe Abbildung 4-20) Diese Nachbildung orientierte sich stärker am realen Vorbild und wies Öffnungen auf, durch die die Kameras der Meta Quest die Fingerkuppen der Nutzer*in wieder besser erfassen konnten. Dies führte zu einer deutlichen Verbesserung der Handtracking-Genauigkeit.

Am Tag der Iteration funktionierte der auf dem ESP32 basierende Ansatz unerwartet nicht mehr. Obwohl die Daten weiterhin korrekt ausgelesen und in Unity übertragen wurden, reagierte das virtuelle Ventil nicht mehr auf die Eingaben. Aufgrund der begrenzten verfügbaren Zeit wurde entschieden, den ESP32 nicht weiter zu verwenden und stattdessen auf die bereits implementierte Touch Hand Grab Komponente zurückzugreifen, um das Projekt in funktionsfähigem Zustand präsentieren zu können.

Während der Iteration zeigte sich, dass die Ventilinteraktion für viele Testpersonen zufriedenstellend funktionierte. Jedoch traten bei nahezu allen Nutzer*innen, die P.A.U.L.A. testeten, Schwierigkeiten bei der Positionierung der virtuellen Löschpumpe auf, da diese nicht exakt mit dem physischen Modell übereinstimmte. Zudem war für die Testpersonen oft unklar, mit welchen virtuellen Objekten interagiert werden konnte und welche Handposen hierfür am besten geeignet waren.

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde entschieden, keine weiteren Anpassungen am Ventil vorzunehmen und stattdessen die verbleibende Zeit vor der Studie zur Optimierung der anderen identifizierten Problemstellen zu nutzen.



Abbildung 4-5

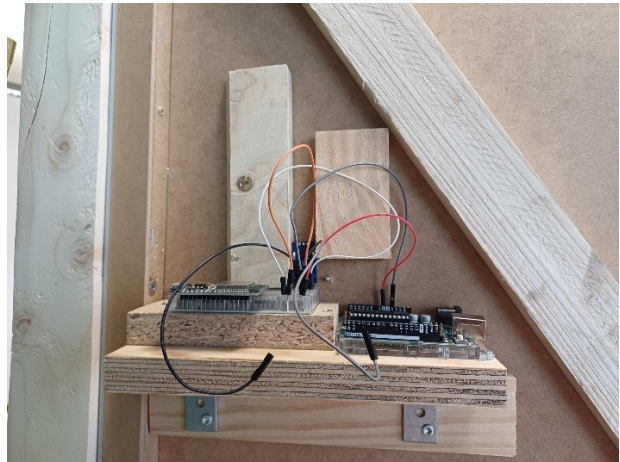


Abbildung 4-6

4.1.5 Buttons

Im Zentrum der Löschpumpe befinden sich insgesamt 18 drückbare Buttons, die verschiedene Funktionen steuern. Aufgrund begrenzter Entwicklungszeit wurde die Implementierung im Rahmen dieses Projekts auf drei wesentliche Interaktionen fokussiert: den *Motor Start Button*, den *Gas + Button* und den *Gas – Button* (siehe Abbildung 4-7).

Bereits im Rahmen von *Project Make* wurden zwei dieser Buttons funktional integriert. Die Implementierung erfolgte über das Unity Event System, wodurch das Betätigen des *Gas +* und *Gas – Buttons* die entsprechenden Animationen auslöste, die den aktuellen Druck auf dem Barometer visualisieren.

Im Zuge von *Project Launch* wurde zusätzlich der *Motor Start Button* eingebunden. Dieser wurde ebenfalls über das Unity Event System implementiert, sodass das Betätigen des Buttons ein Motorgeräusch auslöste, das durch erneutes Drücken wieder deaktiviert werden konnte.

Durch die Vorarbeit aus *Project Make* verlief die Implementierung der Buttons ohne technische Komplikationen, sodass sämtliche geplanten Button-Interaktionen erfolgreich umgesetzt werden konnten.



Abbildung 4-7

4.1.6 Hebel

Unter den Bedienelementen der Löschpumpe befindet sich ein Hebel, mit dem zwischen *Tankbetrieb* und *Saugbetrieb* umgeschaltet werden kann (siehe Abbildung 4-9). Zu Beginn eines Einsatzes befindet sich der Hebel im *Tankbetrieb*, da zunächst das im Fahrzeugtank vorhandene Wasser für den Löschvorgang genutzt wird. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wird der Hebel, nach Abschluss spezifischer Schritte, von links nach rechts in den *Saugbetrieb* umgestellt.

Für die MR-Anwendung sollte der Hebel durch den/die Nutzer*in gegriffen und entlang einer vorgegebenen Achse bewegt werden können. Die Implementierung erfolgte unter Nutzung der *Hand Pose Recognition*, da die beim Greifen des Hebels eingenommene Handposition einer geschlossenen Faust ähnelt. Diese wird von der Meta Quest zuverlässig als *Palm Hand Grab Pose* erkannt (siehe Abbildung 4-8), wodurch eine stabile Interaktion ermöglicht wurde, ohne auf die weniger zuverlässige *Touch Hand Grab* Komponente, oder benutzerdefinierte Handposen, zurückgreifen zu müssen.

Ähnlich wie beim Ventil wurde die Bewegung des Hebels auf eine einzige Achse beschränkt. Dies wurde durch den Einsatz des *Grab Free Transformer* realisiert, der die Bewegung entlang aller Achsen außer der X-Achse verhinderte. Zudem wurde der Hebel als *Child* eines leeren *GameObjects* definiert, das als *Hebel Gelenk* bezeichnet wurde. Dadurch konnte die Drehung des Hebels um dieses Gelenk erfolgen, was eine realistische Interaktion ermöglichte.

Durch die im Zuge der Ventil-Implementierung gewonnenen Erkenntnisse konnte die Umsetzung des Hebels effizient erfolgen. Dieses Beispiel verdeutlicht die Vorteile der Meta SDK, wenn mit den vorgesehenen Hand Posen gearbeitet wird. Der Verzicht auf komplexere Komponenten, wie die *Touch Hand Grab* Komponente, ermöglichte eine vergleichsweise schnelle und stabile Implementierung des Hebels.

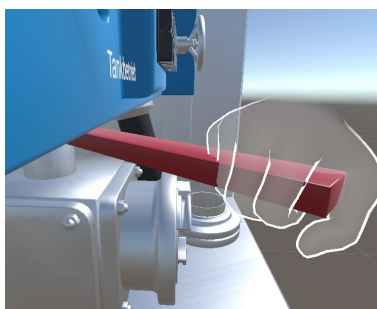


Abbildung 4-8

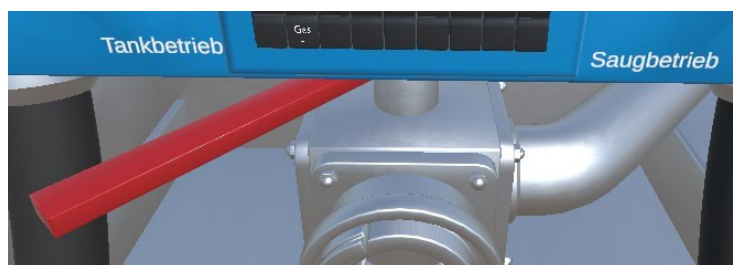


Abbildung 4-9

4.1.7 Schlauchkupplung

Die Schlauchkupplung befindet sich in der Mitte am unteren Teil der Löschpumpe und dient als Verbindungselement zwischen einem Schlauch und der Pumpe. Während eines Einsatzes wird hier der Schlauch angeschlossen, um Wasser aus einer externen

Quelle, beispielsweise einem Hydranten, in die Löschpumpe zu leiten. Da es schwierig gewesen wäre, eine vollständige Schlauchkupplung mit einem realen Schlauch zu modellieren, und dies beim physischen Prototypen zu Problemen wie Stolpergefahr geführt hätte, wurde entschieden, lediglich das Modell der Schlauchkupplung in die MR-Anwendung zu integrieren (siehe Abbildung 4-12).

In der virtuellen Umgebung befand sich die Schlauchkupplung bereits in der Nähe des zugehörigen Anschlusses. Um die Interaktion mit der Löschpumpe zu vereinfachen, wurde die *Snap Interactor* Komponente aus der Meta SDK verwendet. Diese ermöglicht es, einen Bereich zu definieren, in dem ein Objekt mit der *Snap Interactable* Komponente automatisch korrekt ausgerichtet wird, sobald es dort losgelassen wird. Diese Lösung wurde gewählt, da es ansonsten leicht möglich gewesen wäre, die Schlauchkupplung versehentlich an der falschen Stelle abzulegen, was dazu geführt hätte, dass sie im Raum schwebte oder vom Modell der Löschpumpe verdeckt wurde (siehe Abbildung 4-11).

Ursprünglich sollte die Interaktion mit der Schlauchkupplung mithilfe der *Touch Hand Grab* Komponente realisiert werden. Da es sich hierbei um ein größeres Objekt handelt, verhinderten dessen Abmessungen, dass die in der Meta SDK vordefinierten Hand Posen instinktiv genutzt werden konnten. Allerdings traten bei der Implementierung dieser Methode Komplikationen auf. Die *Snap Interactable* Komponente benötigte bereits mehrere Collider, um die Platzierungserkennung zu ermöglichen. Dies führte dazu, dass die *Touch Hand Grab* Komponente diese zusätzlichen Collider teilweise als Greifpunkte interpretierte. Infolgedessen konnte die Schlauchkupplung nicht zuverlässig gegriffen oder korrekt losgelassen werden.

Da zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Stunden bis zur Iteration verblieben, wurde kurzfristig auf eine Lösung mit Hand Pose Recognition zurückgegriffen. Um die Schlauchkupplung zu greifen, musste der/die Nutzer*in eine *Pinch Grab Pose* knapp über dem Objekt ausführen (siehe Abbildung 4-10). Diese Hand Pose wurde gewählt, da sie von der Meta Quest zuverlässig erkannt wurde und mit nur zwei Fingern ausführbar ist. Dies ermöglichte es dem/der Nutzer*in, das physische Objekt weiterhin mit beiden Händen anzuheben, was dem tatsächlichen Vorgang des Ankuppelns einer Schlauchkupplung entsprach.

Die *Pinch Grab Pose*, hatte letztendlich nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. (Siehe Kapitel 5)

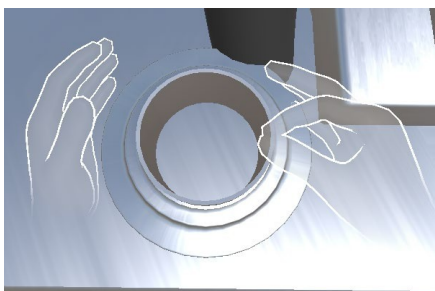


Abbildung 4-10

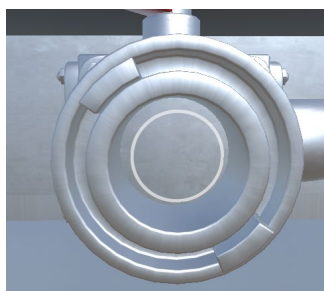


Abbildung 4-11

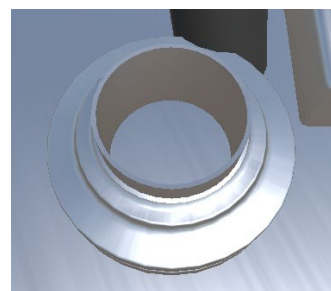


Abbildung 4-12

4.1.8 Checkliste & Ghost Hands

Um den standardmäßigen Ablauf der Nutzung einer Löschpumpe für alle Nutzer*innen nachvollziehbar zu gestalten, wurde eine Checkliste in die MR-Anwendung integriert. Da die Studie nicht mit Feuerwehrkräften durchgeführt wurde und die Anwendung darauf ausgelegt war, dass auch Personen ohne Vorkenntnisse den vollständigen Trainingsablauf durchlaufen können, wurde eine visuelle Unterstützung für die einzelnen Schritte implementiert.

Die Checkliste (siehe Abbildung 4-13) orientiert sich an dem Trainingsablauf (siehe Abbildung 3-1) der folgende Aufgaben in vorgegebener Reihenfolge umfasst:

- den Motor starten
- das Ventil aufdrehen
- den Druck auf 7 Bar erhöhen
- den Schlauch für den Saugbetrieb anschließen
- den Hebel auf Saugbetrieb umstellen

Die Reihenfolge dieser Schritte entspricht dem Ablauf eines echten Trainings oder Einsatzes. Die Nutzer*innen konnten sich anhand der Checkliste schrittweise durch das Training bewegen. Sobald eine Aufgabe abgeschlossen wurde, wurde diese in der Checkliste grün eingefärbt und durchgestrichen, sodass erkennbar war, dass der Schritt erfolgreich ausgeführt wurde.

Während der Iteration zeigte sich, dass viele Nutzer*Innen Schwierigkeiten hatten, die interaktiven Objekte zu identifizieren und die richtigen Handposen für die jeweiligen Interaktionen zu verwenden. Um dieses Problem zu lösen, wurden sogenannte Ghost Hands implementiert (siehe Abbildung 4-14 & Abbildung 4-15). Dabei handelt es sich um halbtransparente Hände, die in der korrekten Pose vor dem entsprechenden Objekt erscheinen, sobald die Interaktion durchgeführt werden soll. Die Ghost Hands wurden jeweils einzeln eingeblendet, abhängig davon, welche Aufgabe aktuell zu erfüllen war.

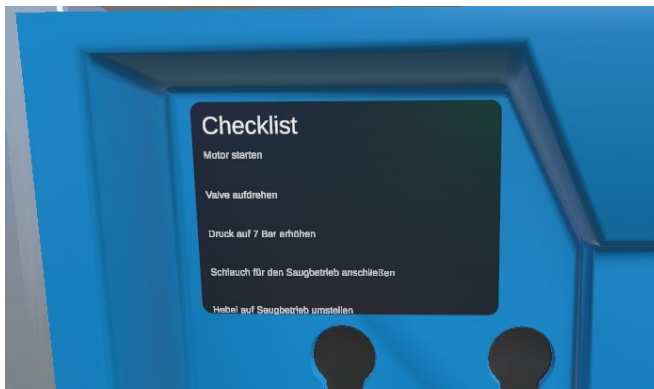


Abbildung 4-13



Abbildung 4-14

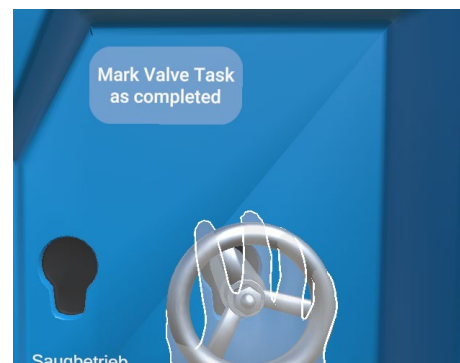


Abbildung 4-15

Die Implementierung der Checkliste brachte jedoch einige Herausforderungen mit sich. Ursprünglich wurde für die Interaktion mit dem Ventil ein ESP verwendet, wodurch die Drehbewegung des Rotary Encoders ausgelesen und die Ventilaufgabe entsprechend als erledigt markiert werden konnte. Nach der Umstellung auf die Touch Hand Grab Komponente war es erforderlich, eine alternative Lösung zu finden. Üblicherweise hätte sich die Rotation des GameObjects auslesen lassen, um zu bestimmen, ab welchem Winkel die Aufgabe als abgeschlossen gilt. Im Unity-Projekt trat jedoch ein bislang nicht identifiziertes Problem auf, das dazu führte, dass die Rotation des Ventils auf der Z-Achse während der Nutzung zwischen einem Wert von 77 und -77 sprang. Dieses Verhalten trat ausschließlich bei der Interaktion in der Anwendung auf, während die Rotation im Editor korrekt angezeigt wurde. Es wird vermutet, dass die Ursache mit der Touch Hand Grab Komponente und den zugehörigen Collidern zusammenhängt.

Um dieses Problem zu umgehen, wurde ein zusätzlicher Button über dem Ventil platziert (siehe Abbildung 4-15), den die Nutzer*innen drücken konnten, um die Aufgabe manuell als abgeschlossen zu markieren. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Checkliste korrekt aktualisiert wird und das Training fortgesetzt werden konnte.

Die Platzierung der Checkliste in der virtuellen Umgebung erwies sich ebenfalls als eine wichtige Designentscheidung. Ursprünglich war die Checkliste auf der linken Seite der Löschpumpe angebracht. Während des Testens wurde jedoch festgestellt, dass sich die Nutzer*innen beim Blick auf die Checkliste von der Pumpe abwandten, wodurch die Kameras der Meta Quest die Objekte und Handposen nicht mehr zuverlässig erkannten. Um dieses Problem zu beheben, wurde die Checkliste schließlich in der linken oberen

Ecke der Löschpumpe positioniert, an der sich beim Original das Funkgerät befindet. Diese zentrale Platzierung gewährleistete, dass die Hände der Nutzer*innen durchgehend im Sichtfeld der Kameras blieben und die Erkennung der Interaktionen nicht beeinträchtigt wurde.

4.2 Grafische Implementierung

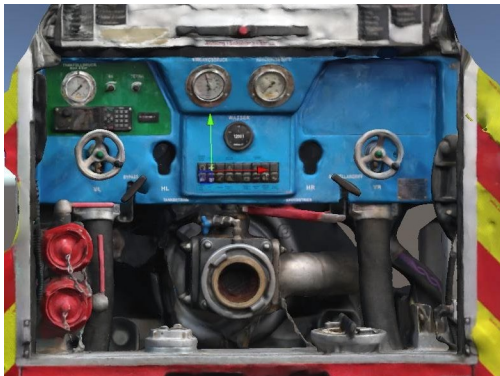


Abbildung 4-16

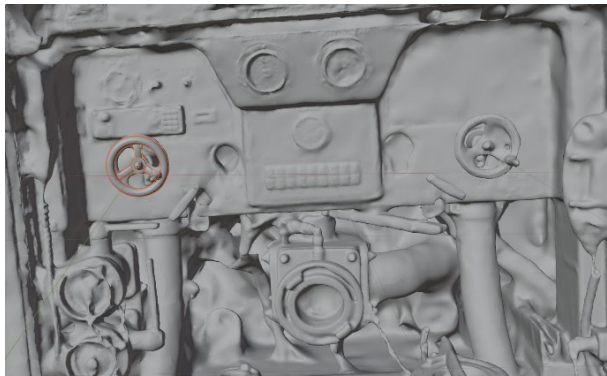


Abbildung 4-17

Um den mit der App Polycam erstellten 3D Scan zu ersetzen, wurde Blender, ein Programm, mit dem 3D modelliert werden kann, benutzt. Der Polycam Scan hatte einige Schwachstellen, unter anderem, dass die Textur, also die sichtbare Farbebene, zwar sehr detailliert ist und auch passabel aussieht (siehe Abbildung 4-16), das darunter liegende Modell ist leider sehr fragmentiert. Den Teilen, die im Hintergrund liegen, fehlt die nötige Tiefe, um eine effektive Tiefenwirkung zu erzeugen und viele der Details sind bei genauer Betrachtung nicht voneinander getrennt (siehe Abbildung 4-17). Das sind Probleme, die ggf. mithilfe eines verbesserten Scans behoben werden können. Einige Teile wie das Ventil oder der Hebel, welche beweglich sein müssen, ließen sich aufgrund der Qualität des Scans, nicht ohne weiteres aus dem automatisch generierten Meshes trennen. Um die Scans verwendbar zu machen, hätte man händisch im Mesh des Modells jede relevante Kante voneinander trennen und dann reparieren oder füllen müssen, um das Modell wieder zu schließen. In diesem Fall hätten die aufgefüllten Bereiche allerdings keine Textur. Mit dem Heraustrennen der Objekte würde man die bestehende Textur Map auch an anderen Stellen zu beschädigen, da sich um ein geometrisches Netz handelt, dessen Objekt um welches es sich legt verändert wurde.

Aus den oben genannten Gründen wurde entschieden, ein eigenes Modell mit dem Scan als Vorlage zu erstellen. Der Scan war für diesen Prozess also wichtig, da das Verhältnis der einzelnen Elemente zueinander davon abgenommen und sich daran orientiert werden konnte. Das hat den Prozess des Modellierens um ein Vielfaches vereinfacht.

Als Nebeneffekt des Remodeling wurde die Polygonanzahl des Modells stark verringert. Im Nachhinein konnte allerdings kein großer Einfluss auf die Performance festgestellt werden.



Abbildung 4-18 : Fertiges Blender Modell

4.3 Physische Implementierung

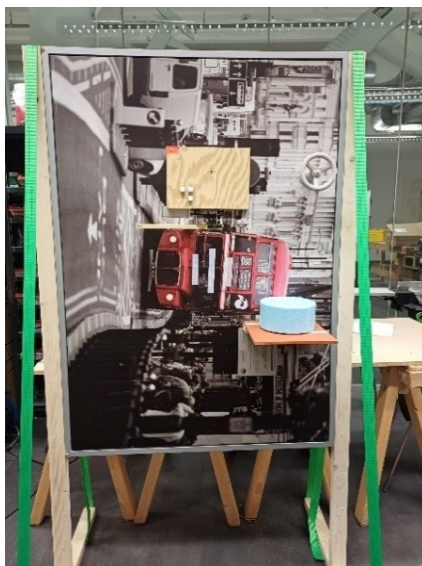


Abbildung 4-19 : physischer Prototyp

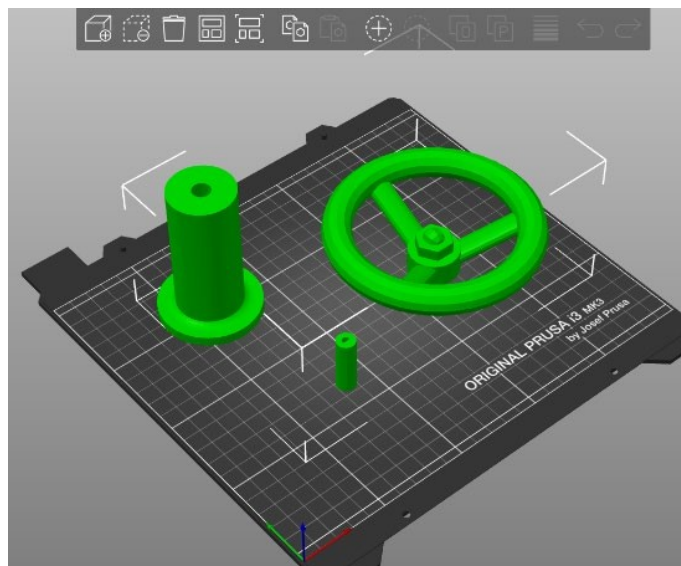


Abbildung 4-20

Die physische Implementierung besteht aus einer kostengünstigen Umsetzung mit verschiedenen Werkzeugen. Der Fokus liegt hierbei auf der Holzverarbeitung, allerdings werden auch andere Materialien wie PLA mit dem 3-D Drucker verwendet.

4.3.1 Zielsetzung und Kostenminimierung

Entgegen den hohen Kosten eines Löschfahrzeuges (Wöhrle, 2024) verfolgt das Projekt das Ziel, die Ausgaben für den physischen Prototypen so gering wie möglich zu halten, um den Zugang zum Training für alle Beteiligten so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Dabei wurde großer Wert daraufgelegt, dass der Prototyp trotz der Kosteneinsparungen sowohl stabil als auch transportabel bleibt. Aus Nachhaltigkeitsgründen wurde ein Bild eines schwedischen Möbelhauses Secondhand als Grundgerüst für den Prototypen genutzt. Durch den Einsatz von Reststücken und übrig gebliebenem Material aus der Werkstatt konnten zusätzliche Kosten reduziert werden. Für einige spezifische Bauteile war es jedoch notwendig, zusätzliches Material zu beschaffen.

4.3.2 Planung & Skizzierung des physischen Prototyps

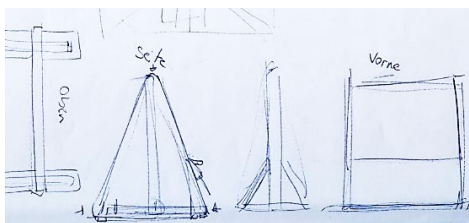


Abbildung 4-21

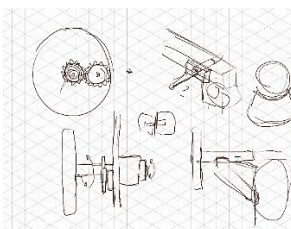


Abbildung 4-22

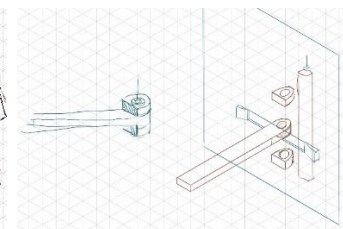


Abbildung 4-23

Vor der Finalisierung wurden weitere Ideen den Prototyp zu bauen in Erwägung gezogen, beispielsweise ein modularer Aufbau der Einzelteile an einem Whiteboard. Da die Positionierung bei einer echten Löschpumpe jedoch nicht variabel ist, wurde von dieser Variante abgesehen. Auch andere modulare Vorschläge wurden aus demselben Grund verworfen.

Die statische Positionierung ermöglicht es, die Bauteile an der entsprechenden Stelle der Löschpumpe zu platzieren und dabei die Tiefenunterschiede zu berücksichtigen. Mithilfe von Skizzen (siehe Abbildung 4-21, Abbildung 4-22, Abbildung 4-23) wurde der Bau des Prototyps vorbereitet.

In Abbildung 4-21 wird der Prototyp aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Die Tafel soll so konstruiert werden, dass sie zu Transportgründen auf abnehmbaren Füßen steht. Um dies zu gewährleisten, wird die Tafel (siehe Abbildung 4-27) mit Zurr Gurten an den Füßen befestigt.

Das Ventil soll an der Tafel befestigt und über einen Adapter mit dem Rotary-Encoder verbunden werden, um die Drehung zu übertragen. Zur Stabilisierung des Abstands des Ventils zur Wand wurden, verschiedene Vorschläge in Erwägung gezogen (siehe Abbildung 4-22). Die Entscheidung fiel auf einen 3D-Druck, der es ermöglicht, das Ventil sicher zu führen und an der Wand zu verschrauben.

4.3.3 Materialien

Für den Bau des Prototypen wurden nach der Planung verschiedene Materialien aufgrund ihrer Beschaffenheit für die speziellen Funktionen in denen Sie eingesetzt

werden sollen ausgewählt. Im Folgenden werden die verwendeten Materialien, die Mengen und ihre Kosten vorgestellt:

1x	Bild – schwedisches Möbelhaus	~15 € (Sale) - Secondhand gespendet
3x	2m Dachlatte ca. 49mm dicke	10,74 €
3x	2m Dachlatte ca. 29mm dicke	4,74 €
2x	Spanngurte	25,90 €
2x	Holzreste	~2 € aus dem Lagerbestand
1x	Styrodur klotz	~2,50 € aus dem Lagerbestand
91 g	Filament	~ 1,40 € aus dem Lagerbestand
3x	Key-Switches	1,35 €
3x	Keycaps	~0,30 € - Secondhand gespendet
	GESAMTBETRAG	~ 53,93 € davon ~5,90€ Lagerbestand & ~15,30€ gespendet

Tabelle 1 : Kostenaufstellung

4.3.4 Werkzeuge & Umsetzung

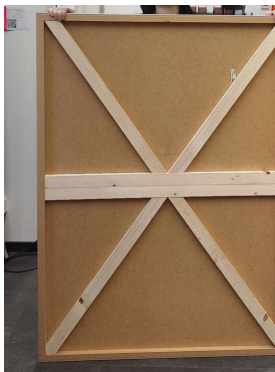


Abbildung 4-24



Abbildung 4-25



Abbildung 4-26

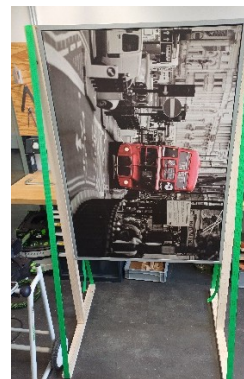


Abbildung 4-27

Für die Realisierung des Projekts und die Bearbeitung der verschiedenen Materialien wurden diverse Werkzeuge und Maschinen verwendet. Im Folgenden wird erläutert was genau verwendet wurde und ihr Mitwirken an der Umsetzung des Prototyps.



Abbildung 4-28



Abbildung 4-29



Abbildung 4-30

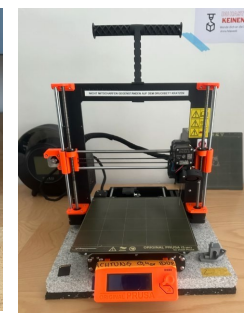


Abbildung 4-31

Kappsäge: Die Kappsäge (siehe Abbildung 4-28) wurde verwendet, um die Latten auf die gewünschte Länge zu kürzen und gegebenenfalls im 35°-Winkel abzuschrägen. Der Winkel war erforderlich, um die Latten zur Stabilisierung des Bildes einzupassen (siehe Abbildung 4-24).

Shaper: Um in die Latten eine Schiene für das Zurrgurtband zu fräsen, wurde der Shaper (siehe Abbildung 4-29) verwendet. Um dies zu bewerkstelligen, mussten alle drei Latten auf einer Arbeitsfläche befestigt und mit dem Markiertape des Shapers versehen werden (siehe Abbildung 4-25).

Schleifmaschinen: Kleinere Teile erhielten ihren Schliff mit der Teller Schleifmaschine. Größere Teile, wie die Füße und Beine der gebauten Tafel, wurden mithilfe der Handschleifmaschine geglättet, um Splitter zu vermeiden.

Handbohrmaschine/ Akkuschauber: Um zu gewährleisten, dass die Materialien nicht brechen, oder sich spalten, mussten die Materialien vorgebohrt werden. Erst dann konnte man das Einschrauben der Schrauben vornehmen.

Stechbeitel: Mit dem Abtragen der einzelnen Holzschichten mittels Stechbeitel wurde eine passgenaue Vertiefung für die Key-Switches gefertigt. Die Schiene, in den Füßen in der die Beine der Tafel platziert werden, sind auf dieselbe Weise entstanden.

Proxxon Multifunktionswerkzeug: Mithilfe eines Adapters wird die Drehbewegung des Ventils auf den Rotary Encoder übertragen. Ursprünglich sollte diese Aufgabe ein 3D gedrucktes Teil übernehmen. Da der 3D Drucker allerdings Abweichungen in Kauf nimmt, konnte solch ein kleines Teil mit dem 3D Drucker nicht zuverlässig gedruckt werden. Stattdessen wurde das Fräsen eines passgenauen Lochs in Form des Rotary-Encoders mit dem Multifunktionswerkzeug (siehe Abbildung 4-30) in einen Holzstab vorgenommen.

Prusa 3D-Drucker: Mit dem bereits entworfenen 3D-Modell des Ventils (siehe Abbildung 4-31) wurde der 3D-Druck von diesem mit dem Material PLA vorgenommen. Zusammen mit dem Ventil, wurde der Druck einer weiteren Röhre vorgenommen, die zur Stabilisierung des Ventils dient und mit dem das Objekt über den eigentümlichen Fuß (siehe Abbildung 4-20) an der Tafel festgeschraubt werden konnte.

2-Komponenten Kleber: Um zu gewährleisten, dass das Ventil und der Übertragungsstab fest miteinander verbunden sind, wurde 2-komponenten-Kleber verwendet. Diesen musste man 1:1 mischen, um die Aushärtung und Klebekraft zu maximieren.

Standbohrmaschine: Der Hebel besteht aus drei Bauteilen, die mit einer Schraube und einer Mutter zusammengehalten werden (siehe Abbildung 4-23 & Abbildung 4-26). Um eine gerade Bohrung dieser drei Teile vorzunehmen, wurden die Bohrung mit der Standbohrmaschine durchgeführt.

Styro Cutter: Um das Bauteil, das für den Anschluss des Feuerwehrschauchs steht, mit Klettverschluss – anfänglich waren Magnete vorgesehen – an der Tafel zu

befestigen, wurde ein leichtes Material benötigt. Mithilfe des Styro Cutters konnte das Schneiden eines XPS-Blocks vorgenommen werden, der dafür geeignet schien.

VR-Brille & Zollstock: Um die Abstände und die Passgenauigkeit der einzelnen Komponenten zu sichern, wurden wiederholt Messungen an der Tafel mit dem Zollstock im realen Raum sowie Messungen und Tests im virtuellen Raum mit der VR-Brille und dem virtuellen Modell durchgeführt.

4.4 Zusammenführung der Bestandteile

Die drei großen Bestandteile, Virtuelle-Funktion, Grafiken und physischer Prototyp mussten zusammengeführt werden. Das hat zu gewissen Herausforderungen geführt auf die wie folgt eingegangen wird.

4.4.1 Blender Dateien in Unity

Nachdem die Löschpumpe in Blender vollständig modelliert worden war, sollte sie in Unity integriert werden. Dabei traten verschiedene Probleme auf, die zunächst behoben werden mussten.

Da Blender und Unity verschiedene vertikale Achsen haben (Bei Blender ist die Z-Achse die vertikale und bei Unity die Y-Achse), kommt es bei dem Import einer Datei aus Blender in Unity dazu, dass die Rotationsachse falsch ist, was das Rotieren dieser Objekte beeinträchtigt. Um das zu beheben, muss das Objekt mit einer X-Achsen Rotation von 90 Grad aus Blender exportiert werden.

Es muss auch darauf geachtet werden, dass der Nullpunkt der Objekte korrekt in Blender gesetzt ist. Wenn möglich, müssen Objekte einzeln aus Blender exportiert werden und dann in Unity wieder zusammengesetzt werden, damit der Nullpunkt für jedes Objekt einzeln gesetzt werden kann.

4.4.2 Digitaler- und physischer Prototyp



Abbildung 4-32



Abbildung 4-33

Wie in Kapitel 4.3.4 bereits kurz erwähnt, wurde der Prototyp beim Bau mit der Anwendung abgeglichen.

Über den Spatial Anchor (Siehe Kapitel 8.1.1) wurden der digitale- und physische-Prototyp zusammengeführt. Um das zu bewerkstelligen wird der digitale Prototyp mit dem VR-Controller an die Tafelbewegt, mithilfe von Orientierungspunkten manuell ausgerichtet und über die Betätigung des A-Buttons gesetzt.

Zur Orientierungshilfe wurde auf dem Prototyp mehrere Stück Tape mehrschichtig befestigt, um den Controller durch eine Aufwärtsbewegung dort anlegen zu können. Auf dem Tape ist ein Punkt als Markierung, der mit der Tape-Markierung auf dem Controller überein gebracht werden muss (siehe Abbildung 4-33).

Wenn der Trigger des Controllers, die Wand berührt, allerdings nicht gedrückt ist, sollte der digitale Prototyp aufrecht stehen. Über weitere Details, beispielsweise der Kante der Ablagefläche, auf der die Schlauchkupplung liegt, kann man sich für die Ausrichtung des digitalen Prototyps orientieren und noch einmal im Detail anpassen.

Das Holzstück hat, exakt dieselbe Größe wie die erhabene Fläche der digitalen Löschpumpe (siehe Abbildung 4-32). Hieran kann auch geprüft werden, ob das digitale Modell richtig liegt.

Die Finger des Handtrackings sollten weniger als 1cm in der blauen Fläche verschwinden, wenn man die Tafel berührt und sie sollten nicht vor der digitalen Version schweben.

Des weiteren kann geprüft werden wie genau die beiden Prototypen übereinander liegen, indem die Funktionen, wie die Buttons, der Hebel und das Ventil getestet werden.

Beim physischen Prototyp wurde für die Schlauchkupplung Klettverschluss eingesetzt, um das reale Objekt an der vorgesehenen Stelle zu fixieren. Dies verhinderte eine Desynchronisation zwischen der physischen und der virtuellen Schlauchkupplung, die andernfalls zu Verwirrung bei den Nutzer*innen hätte führen können.

Die Zusammenführung des physischen und digitalen Prototyps ist enorm schwierig und es kommt stellenweise dazu, dass beide nicht ganz genau übereinandergelegt werden können, oder während der Benutzung auseinander laufen.

5 Iteration



Abbildung 5-1



Abbildung 5-2



Abbildung 5-3

Um bereits vorab wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und die Ausgereiftheit der Anwendung zu testen, wurde dieses Projekt auf der Iteration, die bereits im Kapitel 2 vorgestellt wird, ausgestellt.

Für die Ausstellung des Projekts stand ein eigener Raum zur Verfügung, der individuell gestaltet werden konnte. Zur besseren Nachverfolgbarkeit des Testprozesses wurde im Vorfeld ein großer Screen beantragt, um die virtuelle Ansicht der Testpersonen zu streamen. Dadurch war ersichtlich, was die Testperson gerade sieht und worauf der Fokus liegt, wodurch gezielte Unterstützung ermöglicht wurde.

Zur Verkürzung der Wartezeit bis zur Nutzung von P.A.U.L.A. erfolgte die Präsentation des Entwicklungsprozesses in Form einer Bildergalerie. Auf diese Weise konnten die verschiedenen Entwicklungsphasen und Iterationen des Projekts veranschaulicht werden.

Durch die Diversität des Publikums (siehe Abbildung 5-1, Abbildung 5-2, Abbildung 5-3) auf der Iteration war es möglich, Erkenntnisse zu gewinnen, die in einem anderen Rahmen nicht hätten erlangt werden können. Tester*innen im Alter von fünf Jahren bis 60+ mit unterschiedlichsten Vorwissensständen nahmen teil – von Personen, die erstmals eine VR-Brille nutzten, bis hin zu VR-Expert*innen.

In der vorgeführten Version der Anwendung konnten Punkte einer Checkliste zur Durchführung eines Interaktionstests abgearbeitet werden. Der zweite Punkt, das Aufdrehen des Ventils, konnte zu diesem Zeitpunkt aufgrund der in Kapitel 4.1.4 beschriebenen Schwierigkeiten nicht als abgeschlossen markiert werden.

Mit kleinen Hinweisen der anleitenden Personen gelang es allen Teilnehmenden, die Checkliste ansonsten erfolgreich abzuarbeiten.

Um Bauteile im virtuellen Raum greifen zu können, war die Befolgung spezifischer Handposen erforderlich, was teilweise zu Verwirrung führte. Während das Umfassen des Hebels mit einer Faust als vergleichsweise intuitiv wahrgenommen wurde, musste für das Anheben des Schlauchanschlusses die „OK“-Gestik verwendet werden, die sich für ein solches Objekt unnatürlich ist.

Die Faustgeste wurde von der virtuellen Realität am zuverlässigsten erkannt, selbst bei sehr kleinen Proband*innen, die den Hebel aus einer niedrigeren Perspektive betrachteten. Die Zeigefinger-Geste hingegen zeigte die stärksten Unterschiede in der Erkennung, insbesondere in Abhängigkeit von der Körpergröße (siehe Abbildung 5-2).

Während der Iteration stellte sich heraus, dass auch der Ansatz aus Kapitel 4.1.7 Herausforderungen mit sich brachte. Nutzer*innen mussten gezielt darauf hingewiesen werden, welche Pose erforderlich war, da diese nicht intuitiv erkennbar war. Zudem zeigte sich, dass einige Personen die *Pinch Grab Pose* korrekt ausführten, dabei jedoch nicht nach dem realen Objekt griffen, sondern lediglich mit der virtuellen Schlauchkupplung interagierten. Dadurch wurde das virtuelle Objekt an die richtige Position in der MR-Anwendung bewegt, während das physische Objekt an seinem Ursprungsort liegen blieb.

6 Studie

Die Studie stellt einen wichtigen Bestandteil des Projekts dar und wurde über den gesamten Entwicklungszeitraum hinweg vorbereitet. Ihre Realisierung erforderte eine sorgfältige Planung und Einrichtung. Die Durchführung erfolgte durch die Entwickler*innen des Projekts in den Studienräumen des Studiengangs Code & Context der TH Köln.

6.1 Planung

6.1.1 Entwicklungsanpassungen

Um auf die Erkenntnisse der Iteration einzugehen, wurde eine kleine Entwicklungsphase zwischen der Ausstellung und der Studie durchgeführt, um kleine Anpassungen an physischen und digitalen Prototypen vorzunehmen.

Da zwischen der Iteration und der Studie nicht mehr ausreichend Zeit zur Verfügung stand, um alle Änderungen und Anpassungen umzusetzen, wurde der Fokus auf die wichtigsten Punkte gelegt.

Um auf das Problem mit den Handposen einzugehen (siehe Kapitel 5), wurde die Entscheidung getroffen, Ghost-Hands zu implementieren, um visuell darzustellen, wie die Objekte korrekt gegriffen werden sollen.

Da die Buttons eine sehr präzise Positionierung des virtuellen Modells erforderten und dadurch oft knapp neben den physischen Buttons lagen, wurde die Entscheidung getroffen, diese durch eine große Kartonfläche zu verbinden. Dadurch sollte ein größerer Spielraum für Ungenauigkeiten geschaffen und Fehlinteraktionen reduziert werden.

Um eine vollständige Abarbeitung der Checkliste zu gewährleisten, wurde für die Version, auf der die Studie durchgeführt werden soll, ein zusätzlicher Button integriert. Dieser kann nach eigenem Ermessen nach der Betätigung des Ventils gedrückt werden, um den entsprechenden Punkt auf der Liste als abgeschlossen zu markieren.

6.1.2 Forschungsfrage

Zu Beginn der Planung wurden die wichtigsten Aspekte des Projekts betrachtet, darunter das Feuerwehrtraining, die Nutzung der MetaQuest und der Einsatz von Mixed Reality. Anschließend wurde das Projekt analysiert, um Problemstellungen zu identifizieren und erste Hypothesen zu formulieren.

Dabei kamen Überlegungen auf wie: „Das Training für die Feuerwehr an echten Löschpumpen ist sehr teuer“, „Ist Training mit Augmented Reality immersiv genug?“, „Haptik kann die Immersion in AR-/VR-/MR-Anwendungen steigern“ oder „Entwicklung einer Mixed-Reality-Anwendung für das Feuerwehrtraining und Durchführung einer Vergleichsstudie zur Immersion“.

Weil in diesem Projekt nicht ausschließlich eine virtuelle Umgebung geschaffen wird, sondern eine Mixed-Reality-Trainingssimulation mit physischen Elementen entsteht,

wird Immersion, wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, etwas anders definiert: Hier steht nicht nur das vollständige Eintauchen in eine digitale Welt im Fokus, sondern das Zusammenspiel aus räumlicher Präsenz, Nutzerfreundlichkeit und der erlebten Erfahrung mit dem System. Die physische Interaktion mit realen Objekten soll dabei die Immersion steigern, indem sie die Handhabung realistischer gestaltet und das Training intuitiver macht.

Aus diesen Überlegungen entwickelte sich schließlich die Forschungsfrage:

Wie beeinflusst die Integration eines physischen Objekts in eine MR-Trainingssimulation die Immersion im Vergleich zu rein virtuellen Trainingsmethoden?

6.1.3 Crossover A-B – Design

Da die Forschungsfrage einen Vergleich beinhaltet, musste ein Studiendesign gewählt werden, das eine Gegenüberstellung der Varianten ermöglicht. Besonders gut eignet sich hierfür das A/B-Testing, bei dem alle Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt werden und jeweils eine der beiden Varianten testen.

Allerdings bestand die Möglichkeit, dass nicht genügend Proband*innen zur Studie erscheinen würden, um auf diese Weise ausreichend vergleichbare Daten zu sammeln. Daher fiel die Entscheidung auf das Crossover A/B-Design. Dabei wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe A testete zuerst das Training mit dem physischen Objekt und anschließend das Training ohne physisches Objekt (Mid-Air). Gruppe B führte den Test in umgekehrter Reihenfolge durch – zuerst die Mid-Air-Variante und danach das Training mit dem physischen Prototyp.

Durch diese Methode wurde sichergestellt, dass die Befragung ausgeglichen ist. Die Hälfte der Teilnehmenden erlebte die erste Version des Trainings als neue Erfahrung, während die andere Hälfte das Training zuerst in der jeweils anderen Variante kennenlernte.

6.1.4 Fragebögen

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde ein Fragebogen mithilfe von SoSciSurvey erstellt (siehe Abbildung 6-1). Neben dem Sammeln von demografischen Daten, um sicherzustellen, dass die beiden Gruppen hinsichtlich ihrer Erfahrungen und Erlebnisse ausgewogen sind, enthält der Fragebogen auch einen eigenen Abschnitt mit Fragen, die gezielt Informationen zum Forschungsthema erheben. Zusätzlich werden verschiedene standardisierte Fragebögen eingesetzt.

Abbildung 6-1

Einer davon ist der System Usability Scale [SUS] (Brooke, 1996), ein Fragebogen, der von John Brooke entwickelt wurde. Er ermöglicht es, die Benutzerfreundlichkeit eines Systems schnell und einfach zu bewerten.

Da die Entwicklungszeit begrenzt war, ist es wahrscheinlich, dass kein vollständig ausgereiftes Produkt für die Testung zur Verfügung steht. Deshalb ist es wichtig, die Usability zu erfassen, da sie einen großen Einfluss auf die Immersion in MR-, AR- und VR-Projekten haben kann.

Da der emotionale Faktor bei MR-, AR- und VR-Anwendungen eine große Rolle spielt, wurde der User Experience Questionnaire [UEQ] (Laugwitz et al., 2006) in die Fragebögen integriert. Er wurde entwickelt, um die Nutzererfahrung eines Systems ganzheitlich zu bewerten und stellt daher eine gute Ergänzung dar, um das entwickelte System zu bewerten.

Um die Immersion der Teilnehmenden zu messen, wurde der Igroup Presence Questionnaire [IPQ] (Schubert et al., 2001) in die Studie aufgenommen. Dieser Fragebogen wurde speziell entwickelt, um die wahrgenommene räumliche Präsenz in virtuellen Umgebungen zu erfassen. Obwohl die meisten bisherigen Daten mit dem IPQ aus Monitor-Anwendungen stammen, wurde er auch bereits mehrfach für Head-Mounted Displays eingesetzt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass er auch in diesem Kontext zuverlässige Ergebnisse liefert.

Die Erhebung der demografischen Daten konzentriert sich auf die wesentlichen Fragen, die das Forschungsergebnis beeinflussen könnten oder die es ermöglichen, die Teilnehmenden in Gruppe A und Gruppe B zu vergleichen. Zu den erfassten Informationen gehören das Alter, die bevorzugte Hand, eine Selbsteinschätzung der Computer- und VR-Kenntnisse sowie eine Frage zur möglichen Voreingenommenheit gegenüber dem Projekt.

Im Abschnitt des Fragebogens, der sich mit der Forschungsfrage befasst, werden Vergleichsfragen gestellt, um herauszufinden, welche der beiden Test-Varianten bevorzugt wurde. Zusätzlich werden einige qualitative Antwortmöglichkeiten angeboten, um Einblicke in die Erfahrungen, Schwierigkeiten und Faszinationen der Teilnehmenden zu erhalten.

6.1.5 Studienteilnehmende

Um die Proband*innen für die Studie zu rekrutieren, wurde ein vielseitiger Ansatz gewählt. Zuerst wurde im Hochschulkontext ein Aufruf gestartet, um Studierende und Mitarbeitende der Hochschule zur Teilnahme zu bewegen. Zusätzlich wurde in Freundes- und Bekanntenkreisen nach Unterstützenden gefragt, da diese Zielgruppe leicht zugänglich und vertrauenswürdig ist. Außerdem wurden auch Firmen aus der Umgebung kontaktiert, um eine größere Vielfalt an Teilnehmenden mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen zu erreichen. Dieser Ansatz sollte helfen, eine ausgewogene Gruppe zu finden, die eine gute Grundlage für die Studie bildet.

6.2 Durchführung

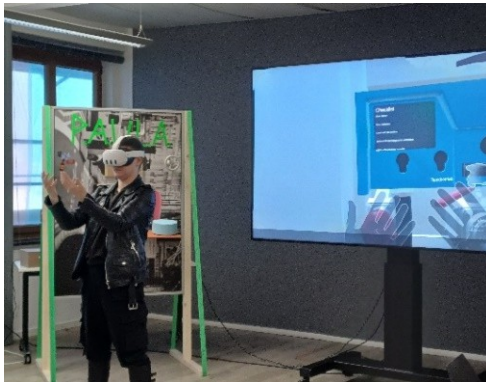


Abbildung 6-2 : Fotos aus der Studie



Abbildung 6-3

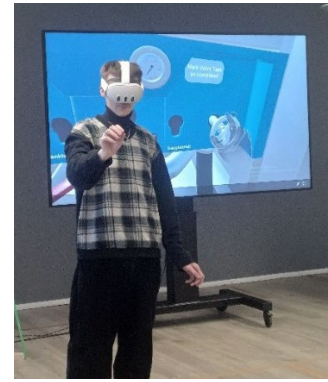


Abbildung 6-4

6.2.1 Räume

Um eine ruhige und konzentrierte Umgebung für die Studie zu gewährleisten, wurden zwei separate Bereiche eingerichtet. Der erste Bereich diente als Empfangs- und Wartezone, in der die Studienteilnehmenden freundlich begrüßt wurden und auf ihren Einsatz warten konnten. Hier standen Getränke und Snacks bereit, um den Teilnehmenden für ihre Teilnahme zu danken und eine entspannte Atmosphäre zu bieten. Der zweite Bereich war speziell für die Durchführung der Studie vorgesehen. Dieser Raum konnte bei Bedarf abgegrenzt und die Tür geschlossen werden, sodass die Studie ohne Ablenkungen und ohne, dass wartende Teilnehmende bereits Informationen über den Ablauf oder die Inhalte der Studie erhielten, konzentriert durchgeführt werden konnte. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Ergebnisse der Studie nicht durch Vorwissen oder Interaktionen zwischen den Teilnehmenden beeinflusst wurden.

6.2.2 Ablauf

Der Ablauf der Studie orientierte sich an dem in Abbildung 6-5 dargestellten Plan. Nach einer kurzen Begrüßung und einer eventuellen Wartezeit wurden die Proband*innen in den Studienraum gebeten. Dort erhielten sie eine kurze Einführung in das Projekt und

wurden über ihre Rechte, insbesondere die Möglichkeit, die Teilnahme jederzeit abbrechen, mögliche Auswirkungen, sowie den Ablauf der Studie informiert.

Anschließend wurde das erste Training durchgeführt. Gruppe A begann mit dem physischen Prototyp, während Gruppe B mit der Mid-Air-Anwendung startete. Im Anschluss an das erste Training füllten die Teilnehmenden den ersten Teil des Fragebogens aus.

Daraufhin folgte die Durchführung der jeweils anderen Testvariante, auf die eine anschließende Befragung zur jeweiligen Variante folgte. Nachdem die Daten zu beiden Varianten erhoben worden, wurden abschließend vergleichende Fragen sowie demografische Daten abgefragt.

Nach Beendigung der Studie wurden die Teilnehmenden wieder in den Empfangs- und Wartebereich entlassen.

Für die Durchführung der Studie wurden drei Rollen definiert. Die Studienleitung war verantwortlich für die Durchführung der Studie mit den Proband*innen. Um die Durchführung der Studie möglichst konstant, ohne Abweichung der Qualität in ihrer Durchführung zu halten wurde die Studienleitung gleichbleibend besetzt. Die Studienhilfe übernahm die Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen Dokumente, die von den Teilnehmenden unterschrieben werden mussten. Die Studienassistentin kümmerte sich um das Wohl der Teilnehmenden außerhalb der eigentlichen Studie und sorgte für eine angenehme und reibungslose Durchführung. Sowohl die Studienhilfe als auch die Studienassistentin unterstützten bei auftretenden Fragen und standen bei der Lösung auftretender Probleme zur Verfügung.

Fast alle vorab angemeldeten Studienteilnehmer*innen konnten zum festgelegten Termin erscheinen. Ein Krankheitsausfall trat auf, jedoch konnten mehrere unangemeldete Teilnehmerinnen gewonnen werden, die die Studie spontan unterstützten.

Abgesehen von ein oder zwei kleineren technischen Schwierigkeiten bei der Platzierung des virtuellen Objekts auf dem physischen, die durch eine kurze Justierung behoben werden konnten, verlief die technische Durchführung der Studie weitgehend reibungslos.

Es trat gelegentlich das Problem auf, dass einige Teilnehmende nicht eindeutig erkannten, wann sie sich wieder der Studienleitung für den zweiten Test zuwenden sollten, da die Anweisungen in den Texten nicht vollständig gelesen wurden. In allen Fällen wurde dies jedoch schnell bemerkt und hatte keine negativen Auswirkungen auf den Ablauf der Studie.

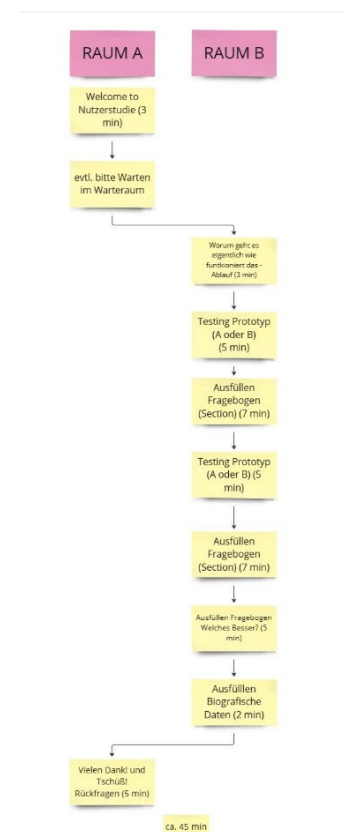


Abbildung 6-5

7 Evaluation

Insgesamt haben 14 Personen teilgenommen. Von einem der Teilnehmenden musste der Datensatz aussortiert werden, da es bei diesem zu technischen Problemen während des Tests gekommen ist, weshalb dieser nicht standardmäßig durchgeführt werden konnte. Von den übrig gebliebenen Teilnehmenden gaben 11 an Männlich zu sein, 2 gaben an Divers zu sein und 1 Person gab an Weiblich zu sein. Alle gaben an, Rechtshänder zu sein. Der Altersdurchschnitt liegt bei 30 Jahren. Für die Teilnahme war es nicht relevant, ob Vorerfahrungen in VR existieren, 6 gaben an, sich gut oder sehr gut mit VR auszukennen, die übrigen 7 gaben an, sich wenig bis gar nicht auszukennen.

7.1 System Usability Scale

SORTIERT										
	PAULA									
	P101_01	P101_02	P101_03	P101_04	P101_05	P101_06	P101_07	P101_08	P101_09	P101_10
	SUS: Ichdenk	SUS: Ichfand	SUS: Ichfand	SUS: Ichgläub	SUS: Ichfand	SUS: Ichdenk	SUS: Ichkann	SUS: Ichfand	SUS: Ichfühlte	SUS: Ichmuss
A	2	0	3	1	2	1	3	0	4	0
B	0	2	3	1	1	4	3	4	1	2
A	3	0	4	0	3	1	4	0	4	0
A	1	0	3	0	4	1	4	0	4	0
B	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
A	1	0	4	1	4	0	4	1	4	0
B	3	1	3	0	3	2	4	1	3	0
A	3	1	2	2	3	1	3	0	3	1
B	2	1	3	1	2	1	3	0	3	0
A	3	0	4	2	4	1	4	0	3	0
B	3	2	1	1	2	1	3	3	3	1
A	3	1	4	0	3	0	3	0	4	0
B	2	1	2	2	2	2	3	3	1	0
	2	1	3	1	3	1	3	1	3	0
									SUSScore:	75,3846154

Tabelle 2 : Paula

SORTIERT										
	MidAir									
	PT01_01	PT01_02	PT01_03	PT01_04	PT01_05	PT01_06	PT01_07	PT01_08	PT01_09	PT01_10
	SUS: Ichdenk	SUS: Ichfand	SUS: Ichfand	SUS: Ichgläub	SUS: Ichfand	SUS: Ichdenk	SUS: Ichkann	SUS: Ichfand	SUS: Ichfühlte	SUS: Ichmuss
A	4	0	3	0	4	0	3	0	3	0
B	1	0	3	1	3	0	4	0	3	1
A	3	0	4	0	3	0	3	0	4	0
A	1	0	4	0	4	0	3	0	4	0
B	2	1	3	1	3	2	3	1	3	1
A	0	0	4	0	3	0	4	0	4	0
B	2	2	3	0	2	2	4	0	1	0
A	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1
B	1	0	3	1	2	1	3	1	2	1
A	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
B	2	0	3	2	3	1	4	1	4	0
A	2	0	4	0	2	0	3	0	2	0
B	2	0	4	1	3	1	4	0	2	0
	2	0	3	1	3	1	3	0	3	0
									SUSScore:	82,1153846

Tabelle 3 : Mid-Air

Im SUS erreicht P.A.U.L.A. einen Wert von 75,4 und Mid-Air einen von 82,0. Damit haben beide den Status von Akzeptabel erreicht, der bei einem SUS von ca. 70,0 beginnt. In der Curved-Grading-Scale-For-The-SUS (Lewis & Sauro, 2009) erreicht P.A.U.L.A. die Note B und Mid-Air die Note A, mit zwei Abstufungen zwischen den beiden (B+ und A-). Es gelten zwar beide als benutzbar, aber selbst der (relativ) kleine Unterschied zwischen den beiden könnte der Unterschied zwischen akzeptabler und

angenehmer Benutzung sein. Es scheint, als wäre ein häufiges Ziel, einen Score von mindestens 80,0 zu erreichen, was als Anzeichen einer Überdurchschnittlichen Nutzererfahrung gilt. Diesen Wert hat P.A.U.L.A. leider noch nicht erreicht.

7.2 User Experience Questionnaire

Der UEQ wurde mit dem auf der offiziellen Website zur Verfügung gestellten Auswertungstool ausgewertet (Schrepp, 2023). Beide Varianten haben bei den bereitgestellten Benchmarks relativ gut abgeschnitten und in jedem Punkt mindestens "Above Average" erreicht (siehe Abbildung 7-1 & Abbildung 7-2). Das bedeutet, dass beide Prototypen in allen Punkten besser als mindestens 50% der Benchmark Ergebnisse abschneiden.

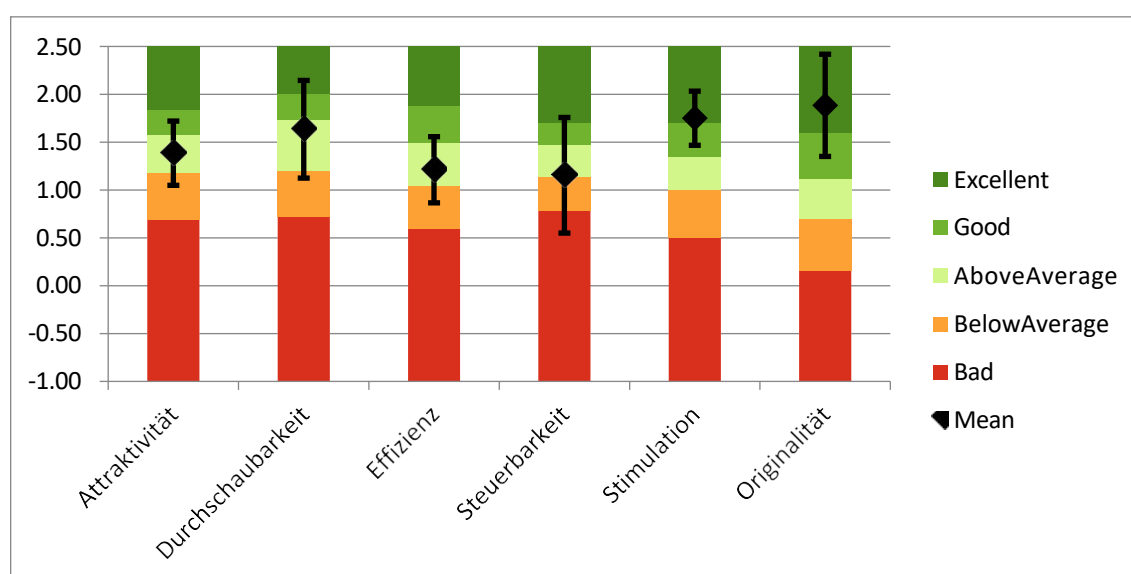


Abbildung 7-1 : Paula

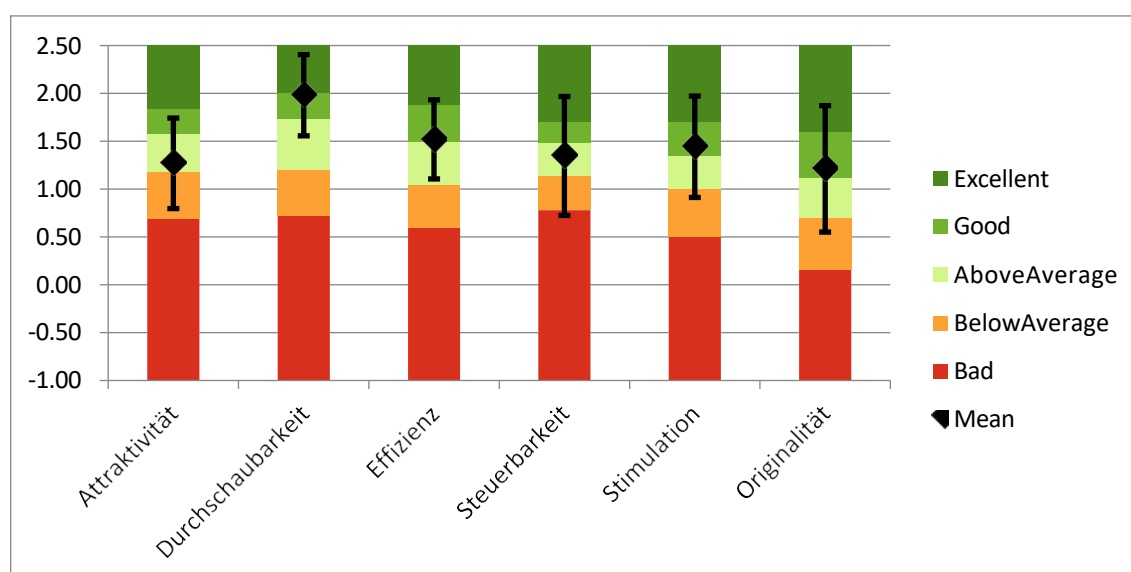


Abbildung 7-2 : Mid-Air

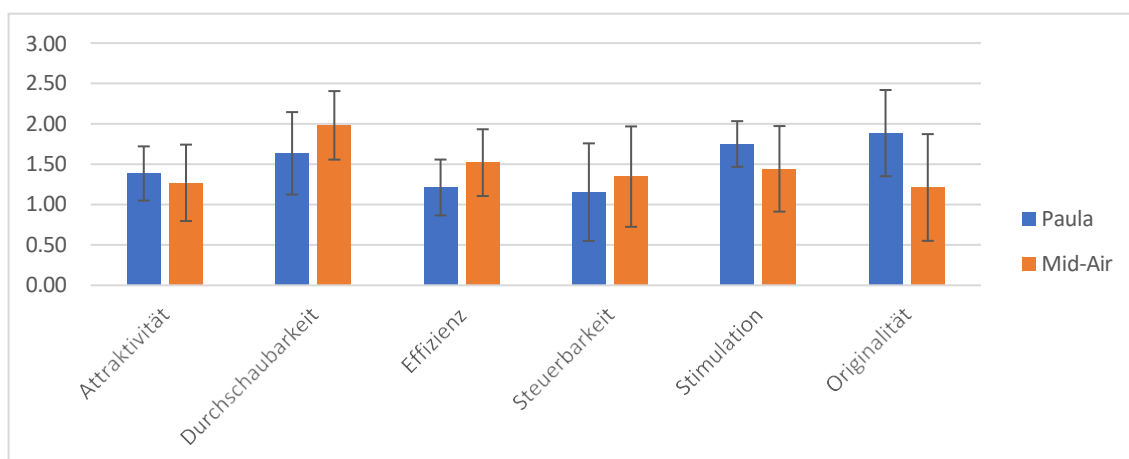


Abbildung 7-3

Mid-Air schneidet in den Punkten Durchschaubarkeit, Effizienz und Steuerbarkeit besser ab als P.A.U.L.A. (siehe Abbildung 7-2 & Abbildung 7-3). Das liegt wahrscheinlich daran, wie das digitale Objekt über den physischen Prototypen gelegt wird und die dabei entstehenden Probleme, die in Kapitel 4.4.2 näher beleuchtet werden. In den Punkten Stimulation und Originalität schafft P.A.U.L.A. es den Bereich Exzellent und damit die oberen 10% aller Datensätze zu erreichen (siehe Abbildung 7-1).

Durch die geringe Anzahl an teilnehmen ist die Fehlerquote sehr hoch, dazu kommt, dass Teilnehmenden sich in einigen Punkten, wie der Steuerbarkeit in beiden Varianten des Prototyps, uneinig sind (siehe Abbildung 7-3). Die Daten sollten also nur mit Vorsicht beurteilt werden.

7.3 Igroup Presence Questionnaire

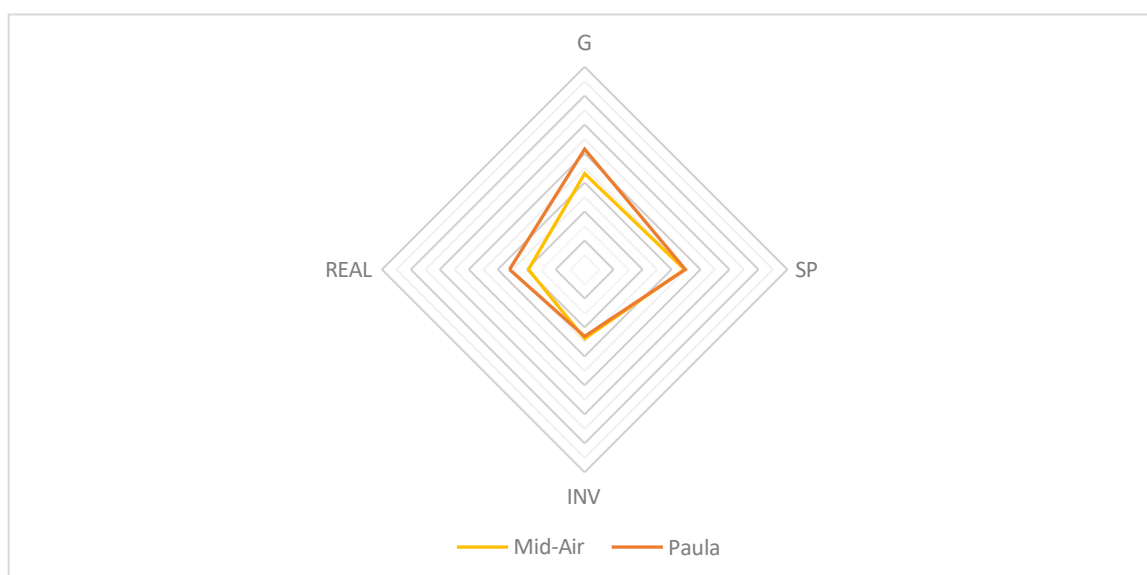


Abbildung 7-4

	Paula	Mid-Air
G	4,154	3,308
SP	3,477	3,445
INV	2,308	2,385
REAL	2,595	1,941

Tabelle 4 : IPQ

Der IPQ besteht aus drei Kategorien.

1. Spatial Presence [SP] welche das Gefühl, in der Virtuellen Umgebung physisch anwesend zu sein misst
2. Involvement [INV] misst die Aufmerksamkeit, die der Virtuellen Umgebung gewidmet wird, und der erlebten Beteiligung
3. Experienced Realism [REAL] misst die subjektive Erfahrung des Realismus in der Virtuellen Umgebung

Dazu gibt es ein generelles Item, General Presence [G], welches das allgemeine ‚Gefühl, dort zu sein‘ bewertet (Schubert et al., 2001).

Daraus ergibt sich ein Wert von 0 bis 6, es müssen aber vorher die drei Items SP2, INV3 und REAL1 invertiert werden, da diese negativen Fragestellungen haben.

Beide getesteten Varianten des Prototyps haben in den Kategorien SP und INV fast identisch abgeschnitten (siehe Abbildung 7-4). Da die Werten aller Bereiche, bis auf den R Wert von P.A.U.L.A., niedrig ausgefallen sind, der kleinste Wert ist der Mid-Air REAL Wert mit 1,941, scheint es, als haben die Teilnehmenden keine starke Präsenz in der Virtuellen Umgebung verspürt (siehe Tabelle 4).

Da Mixed Reality darauf ausgelegt ist, dass die Realität weiterhin miterlebt wird, ist es bei einigen Fragen, wie den Items INV3 ‚ich achte noch auf die reale Umgebung‘ und SP1 ‚ich hatte das Gefühl, dass die virtuelle Welt hinter mir noch weiterging‘ (Schubert et al., 2001), zu Verwirrung bei den Teilnehmenden gekommen. Das könnte auch zu niedrigeren Werten geführt haben.

7.4 Qualitative Rückmeldungen

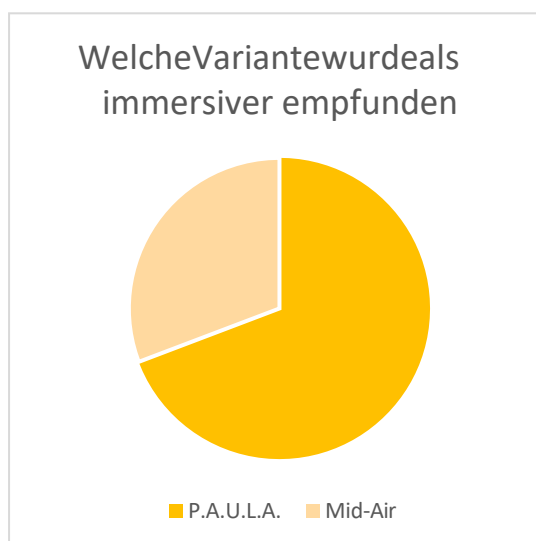


Abbildung 7-5

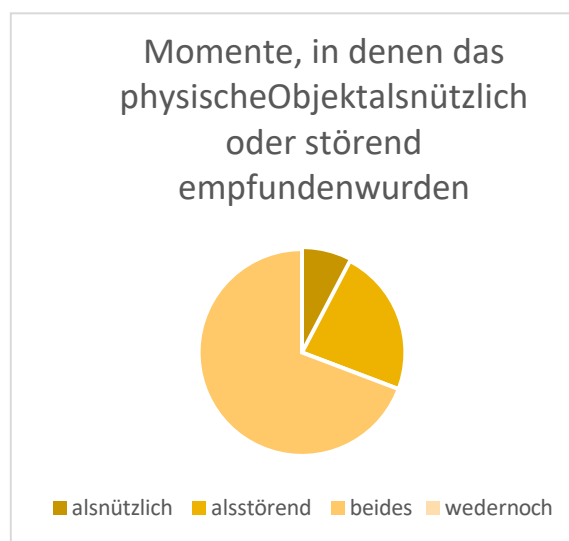


Abbildung 7-6

Auf die Frage, welchen Prototypen die Teilnehmenden immersiver fanden, gaben 9 an, P.A.U.L.A. immersiver zu finden (siehe Abbildung 7-5). Die Benutzung von P.A.U.L.A. hat aber auch zu Frustration geführt, da 9 Teilnehmende den physischen Prototypen sowohl nützlich als auch störend empfanden und 3 weitere ihn sogar ausschließlich als störend empfunden haben (siehe Abbildung 7-6).

Der sich aus der qualitativen Befragung ergebene Konsens ist, dass ein reales physisches Objekt zu einem immersiveren Erlebnis führen kann, sofern dieses physische Objekt sehr genau mit dem virtuellen Objekt übereinstimmt. Dabei ist die Ähnlichkeit im Hinblick auf die Form, die Position aber auch das Gewicht der einzelnen Bestandteile des realen Objekts entscheidend. Wenn diese nicht genug Ähnlichkeit mit dem virtuellen Zwilling haben, führt der Einsatz eines physischen Objekts zu Verwirrung und Frustration.

Eine Testperson berichtet von Übelkeit bei der Interaktion mit dem realen Objekt, bei dem Test ohne das physische Objekt wurde der Testperson nicht übel.

Im Folgenden werden ausgewählte Zitate von Proband*innen präsentiert, die bei der Evaluation als besonders relevant eingestuft wurden.

„Wenn alle kleinen Bugs ausgeräumt sind, finde ich die Verbindung von Vr[sic] und realer Welt mit physischen Objekten hilfreich für eine tiefere Immersion und könnte damit auch nicht so technisch begeisterten Menschen den Zugang vereinfachen“

„es amcht[sic] schon sehr viel Spaß[sic] mit der virtuellen welt[sic] zu interagieren, indem man mit der realen welt[sic] interagiert. die haptik[sic] macht da schon einen großen unterschied[sic], man hat einen "aha, das hat gerade funktioniert" effekt[sic] wenn man es haptisch spürt“

„Ich fand die rein-virtuelle Darstellung, also Mid-Air deutlich wertvoller und ausreichend zum Überbringen der Information. Dies hat sich auch natürlicher angefühlt, als die Interaktion mit dem physischen Modell“

„Super Idee, die vorallem[sic] Menschen ohne VR-Erfahrung nutzen kann. Wenn denn die Objekte richtig aufeinander passen[sic]“

8 Ausblick

Mit der Abgabe dieses Dokuments wird das Projekt offiziell als abgeschlossen betrachtet. Allerdings gibt es noch einige unfertige Bereiche, die aufgrund zeitlicher oder technischer Einschränkungen nicht weiterbearbeitet werden konnten. Diese Stellen bieten jedoch Potenzial für zukünftige Verbesserungen und eine weitere Verfeinerung des Projekts. In diesem Kapitel werden mögliche Entwicklungsperspektiven aufgezeigt sowie Bereiche identifiziert, in denen unter weniger restriktiven Bedingungen zusätzliche Fortschritte erzielt werden könnten.

8.1 Digitaler Prototyp

8.1.1 Limitierung durch Meta

Die Meta Quest ermöglicht derzeit keinen Zugriff auf den Kamerafeed der Brille, was laut Meta aus Datenschutzgründen geschieht. Diese Einschränkung führt insbesondere bei der Platzierung virtueller Objekte im realen Raum zu Problemen. Zwar bietet die Meta SDK mit dem Spatial Anchor Building Block eine Möglichkeit, virtuelle Objekte an physischen Objekten auszurichten, jedoch erfordert dieser Ansatz stets eine manuelle Platzierung durch den/die Nutzer*in. Dadurch entstehen zwangsläufig Ungenauigkeiten.

Ein weiteres Problem liegt in der vorgesehenen Nutzung des Spatial Anchor Building Blocks, der primär für das Platzieren flacher virtueller Objekte auf flachen Oberflächen konzipiert wurde – beispielsweise digitale Bilder an Wänden. In unserem Fall war es jedoch notwendig, ein komplexes dreidimensionales virtuelles Objekt auf einem ebenso komplexen physischen Objekt exakt auszurichten.

Meta hat angekündigt, im Jahr 2025 den Zugriff auf die Kameras der Meta Quest für Entwickler*innen freizugeben (Bezmalinovic, 2025). Dies würde es ermöglichen, Marker auf dem physischen Prototyp zu platzieren, an denen sich das virtuelle Modell automatisch ausrichten könnte. Eine solche Lösung könnte die Ungenauigkeiten, die derzeit durch die manuelle Platzierung entstehen, erheblich reduzieren. Sollte das Projekt in Zukunft weitergeführt werden, wäre dies einer der ersten Schritte zur Verbesserung der MR-Erfahrung.

8.1.2 Weitere Entwicklungsperspektiven

Sollte in Zukunft erneut an P.A.U.L.A. gearbeitet werden, wäre es essenziell zu überprüfen, ob sich Handposen so aufnehmen lassen, dass eine direkte Interaktion mit virtuellen Objekten möglich ist. Alternativ könnte die Touch Hand Grab Komponente genutzt und gegebenenfalls modifiziert, oder mit Custom Scripts ergänzt werden, um eine intuitivere und präzisere Interaktion zu ermöglichen.

Während des Nutzertestings wurde als Feedback vermerkt, dass sich die Interaktion mit der Schlauchkupplung unnatürlich anfühlt. Dies liegt daran, dass das Gewicht des physischen Objekts nicht mit dem erwarteten Gewicht des virtuellen Objekts übereinstimmt. Der physische Prototyp wurde aus Styrodur gefertigt, einem sehr leichten

Material, während das virtuelle Objekt optisch aus Metall besteht, um der realen Schlauchkupplung möglichst nahe zu kommen. Diese Diskrepanz führte zu einer Irritation bei den Nutzer*innen. Eine mögliche Lösung wäre, das virtuelle Objekt so zu programmieren, dass es sich nur sehr langsam bewegt, um ein höheres Gewicht zu simulieren.

8.1.3 Zeit & Wissenstand

Bei der Entwicklung der Interaktionen stellte sich heraus, dass insbesondere Zeit- und Wissensmangel die größten Herausforderungen darstellten. Viele der implementierten Interaktionen könnten mit einem umfassenderen Verständnis der Meta SDK sowie zusätzlichen Ressourcen vermutlich deutlich intuitiver und zuverlässiger umgesetzt werden. Es ist anzunehmen, dass die Meta SDK grundsätzlich in der Lage ist, MR-Interaktionen präziser und benutzerfreundlicher darzustellen. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen war es jedoch notwendig, pragmatische Lösungen zu finden, die innerhalb der verfügbaren Zeit realisierbar waren. Die gewählten Ansätze repräsentieren daher den bestmöglichen Kompromiss zwischen Funktionalität und Entwicklungsaufwand.

8.2 Physischer Prototyp



Abbildung 8-1

Während der Projektphase wurde mehrfach festgestellt, dass die Größe der Buttons zu Schwierigkeiten führt. Dies wurde bereits optimiert, indem vorhandene Buttons, wie in Kapitel # beschrieben, miteinander verbunden wurden. Derzeit ist es möglich, die Fläche schräg zu betätigen (siehe Abbildung 8-1), was durch den Einbau eines zusätzlichen Buttons verhindert werden könnte. Bei der Entwicklung eines weiteren Prototyps wäre es zudem sinnvoll, diese Buttons an den Rand der Button-Fläche zu platzieren.

Der Hebel wird, mit einer Schraube und einer Mutter zwischen zwei Holzstücken befestigt (siehe Abbildung 4-23 & Abbildung 4-26). Dies sorgt bereits für einen gewissen Widerstand. Um das haptische Feedback weiter zu verbessern, könnte der Widerstand zukünftig noch erhöht werden, sodass eine intensivere Rückmeldung beim Betätigen des Hebels entsteht.

Im Rahmen des Projekts wurde entschieden, den Rohbau des Prototyps zur Präsentation mitzuführen. Dies verdeutlicht, dass ein Prototyp mit einfachen Mitteln konstruiert werden kann, und unterstreicht den Charakter des Projekts als Proof of Concept. Zudem bestanden zeitliche Einschränkungen. Basierend auf Rückmeldungen von Studienteilnehmenden wurde empfohlen, den Prototyp farblich einheitlich zu gestalten, um den Fokus stärker auf die Interaktion zu legen. Diese Anpassung könnte in zukünftigen Versionen umgesetzt werden.

Auch die Schlauchkupplung wurde von Studienteilnehmenden als „zu leicht“ empfunden. Daher wäre es sinnvoll, sowohl die Materialwahl als auch die Befestigung am Prototypen zu überarbeiten.

Aktuell befindet sich die Schlauchkupplung auf einer Platte, die auch im digitalen Prototyp als Ablage dargestellt wird. Zukünftig könnte diese Platte auf die volle Breite erweitert werden. Dabei müsste jedoch berücksichtigt werden, dass sich interagierende Personen möglicherweise darauf abstützen. In diesem Fall wäre eine entsprechende Stabilisierung erforderlich, um die notwendige Belastbarkeit sicherzustellen.

Der aktuelle Prototyp wurde mit einfachen und kostengünstigen Materialien gefertigt, was für ein Proof of Concept ausreichend ist. Sollte er jedoch für den langfristigen Gebrauch optimiert werden, müsste die Belastbarkeit und Haltbarkeit insgesamt gesteigert werden.

8.3 Trainings-Ablauf und Studie

Zur Weiterentwicklung des Trainingsablaufs bestehen zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten. Beispielsweise könnten atmosphärische Details weiter ausgearbeitet werden, wie eine Anpassung des Motorsounds an den jeweiligen Gasdruck. Zusätzlich könnten weitere Interaktionen in das System integriert werden. So muss die Schlauchkupplung in der Realität mit einem speziellen Werkzeug befestigt werden, das sich in einer Schublade über der Löschpumpe befindet. Diese Interaktion könnte in zukünftigen Versionen ergänzt werden. Zudem wäre die Implementierung eines Funkgeräts eine sinnvolle Erweiterung, um den Kommunikationsaspekt des Feuerwehreinsatzes zu simulieren.

Bei der Abschlusspräsentation gaben Vertreter der Feuerwehr den Hinweis, dass verschiedene Schwierigkeitsgrade das Training realistischer gestalten könnten. Ein gestaffeltes Level-System könnte entwickelt werden, bei dem die Anzahl der Hilfestellungen schrittweise reduziert oder die Komplexität des Ablaufs erhöht wird, in dem bspw. gezielt Defekte eingebaut werden, die von den Nutzer*innen gelöst werden müssen. Um diesen Prozess gezielt zu gestalten, wäre ein Testing bei der Feuerwehr sinnvoll, um relevante Funktionen zu identifizieren und deren praktische Anwendbarkeit zu bewerten.

Für eine umfassendere Version wäre zudem eine größere Studie mit mehr Teilnehmenden erforderlich, um aussagekräftigere Daten zu erhalten.

Literaturverzeichnis

Bezmalinovic, T. (2025, Februar 6). *Meta Quest 3: Camera access API still on track for early 2025*. MIXED Reality News. <https://mixed-news.com/en/quest-3-passthrough-api-early-2025/>

Brooke, J. (1996). *SUS - A quick and dirty usability scale*. https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/survey/systemusabilityscale%2528sus%2529_comp%255B1%255D.pdf

Laugwitz, B., Schrepp, M., & Held, T. (2006). Mensch und Computer 2006. In H. M. Heinecke & H. Paul (Hrsg.), *Mensch und Computer im StrukturWandel* (S. 125–134). Oldenbourg Wissenschaftsverlag. <https://doi.org/10.1524/9783486841749.125>

Lewis, & Sauro. (2009, Mai 7). *Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale - JUX*. JUX - The Journal of User Experience. <https://uxpajournal.org/determining-what-individual-sus-scores-mean-adding-an-adjective-rating-scale/>

Schrepp, D. M. (2023). *User Experience Questionnaire Handbook*. 11, 16.

Schubert, T., Friedmann, F., & Regenbrecht, H. (2001). The Experience of Presence: Factor Analytic Insights. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 10(3), 266–281. <https://doi.org/10.1162/105474601300343603>

Wöhrle, C. (2024, März 25). *Eine halbe Million für ein HLF 20: Warum Feuerwehrfahrzeuge so teuer geworden sind*. Heidenheimer Zeitung. <https://www.hz.de/lokales/heidenheim/eine-halbe-million-fuer-ein-hlf-20-warum-feuerwehrfahrzeuge-so-teuer-geworden-sind>